대분류/20 정보통신	중분류/01 정보기술	소분류/02 정보기술개발	세분류/02 응용SW엔지니어링	능력단위/12

NCS학습모듈

인터페이스 구현

LM2001020212_16v4



교육부

NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작재산권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

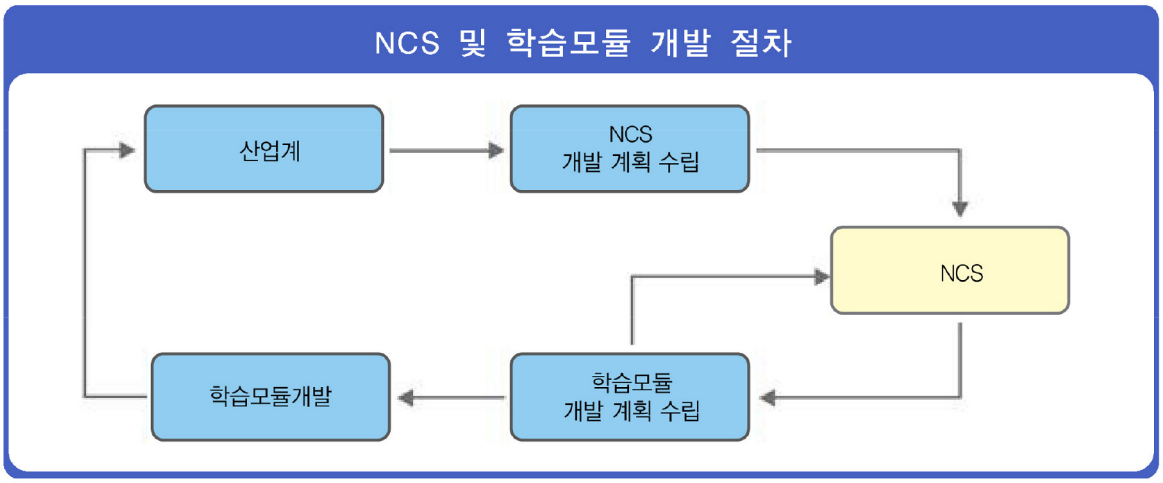
NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(http://www.ncs.go.kr) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.

- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 '직무 요구서'라고 한다면, **NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 '교수·학습 자료'입니다.** NCS 학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

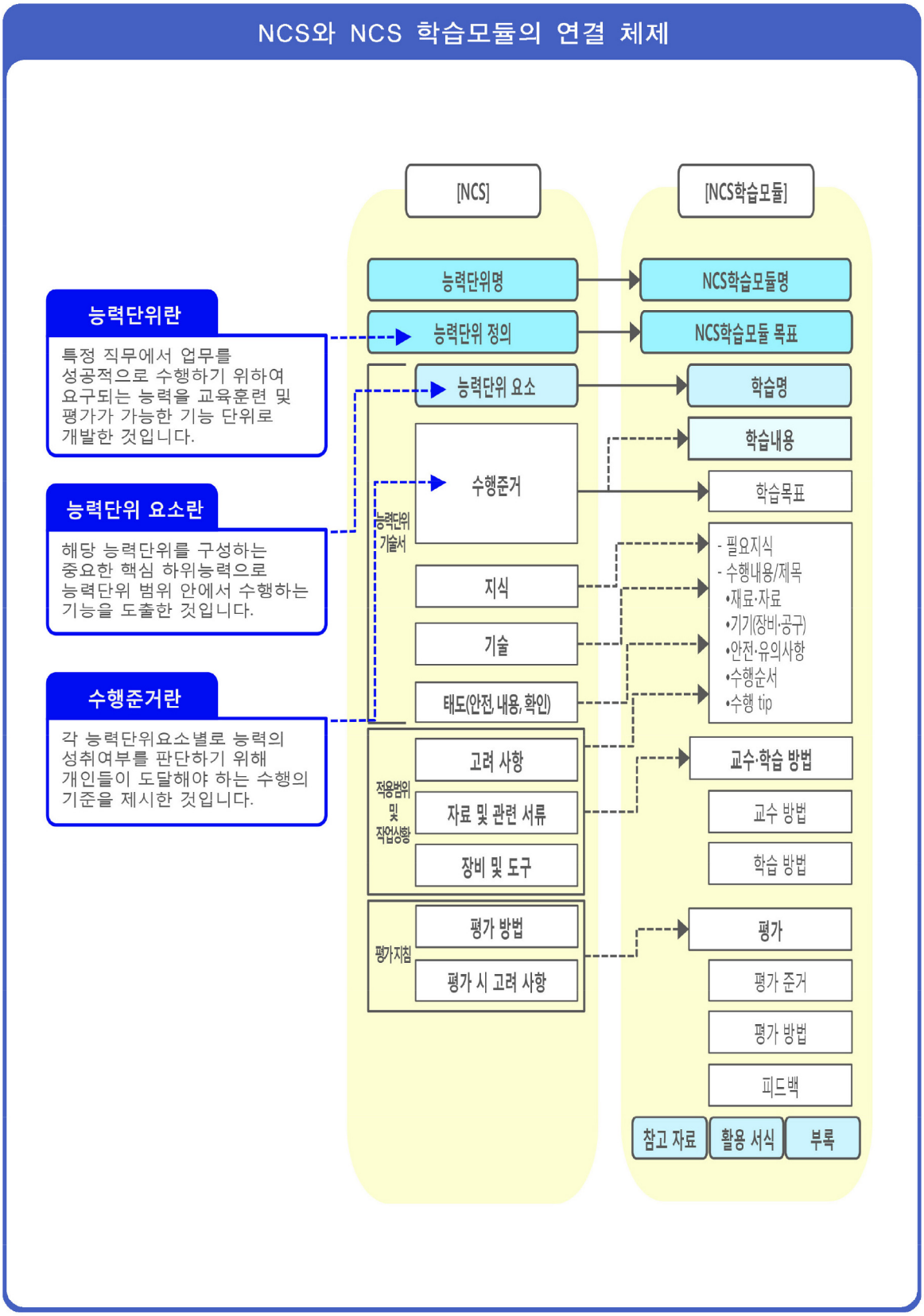


- **NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.**

  첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

  둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

● NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	이·미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일숍 위생서비스
피부미용	네일 화장물 제거	네일 화장물 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일숍 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

● NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 학습모듈의 목표, 선수 학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 '네일 기본관리' 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티클 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일숍 위생서비스(LM1201010401_14V2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 피일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리엣지 모양 만들기
2. 큐티클 정리하기	2-1. 네일 기본관리 매뉴얼 이해 2-2. 큐티클 관리	1201010403_14v2.2	큐티클 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 젤 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 퓨셔, 폴리시, 네일 파일, 스퀘어형, 스퀘어 오프형, 라운드형, 오발형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

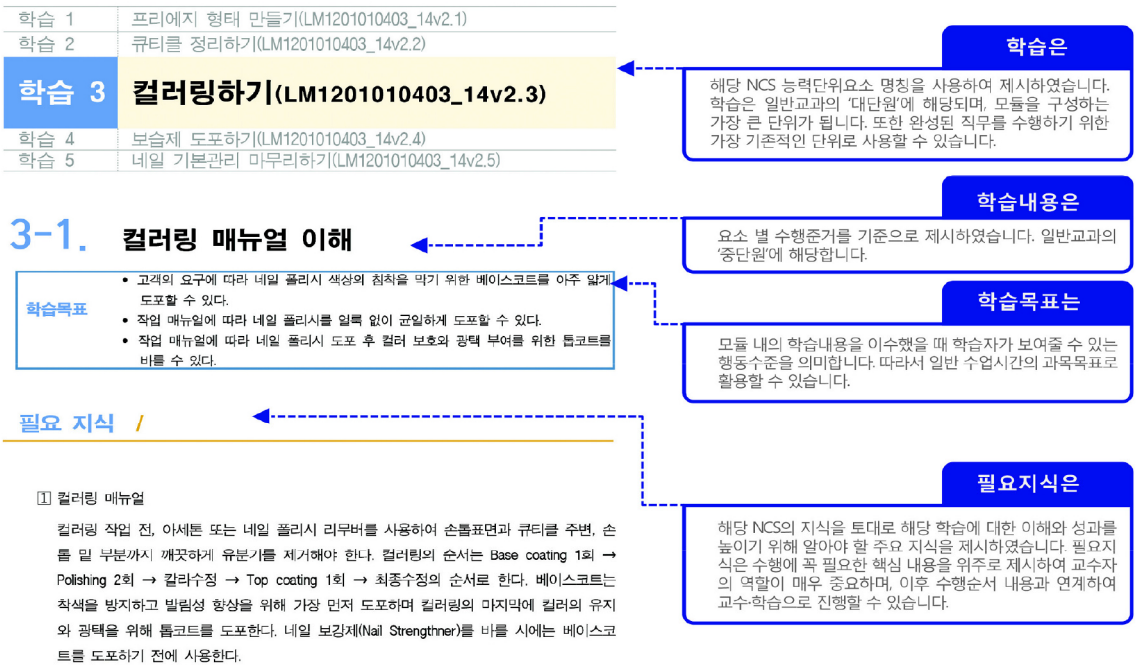
구 성

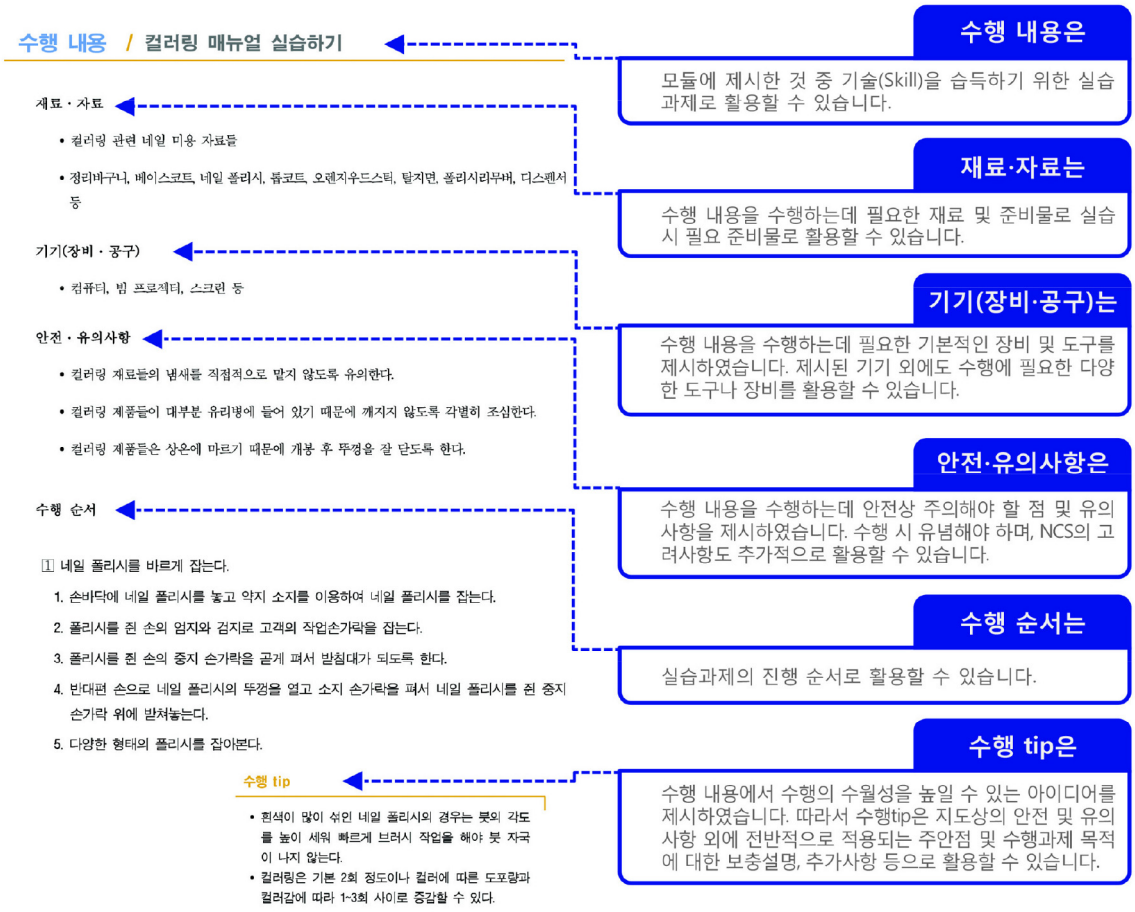
● NCS 학습모듈의 내용은 크게 학습, 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되어 있습니다.

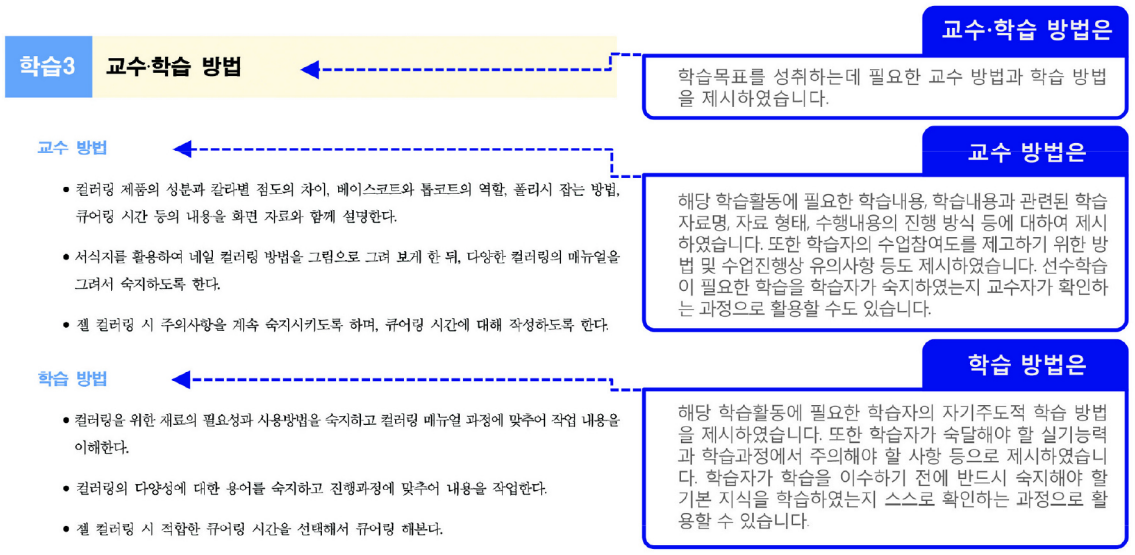
학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 '네일 기본관리' 학습모듈의 내용




수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기
재료 · 자료
• 컬러링 관련 네일 미용 자료들
• 정리바구니, 베이스코트, 네일 폴리시, 톱코트, 오렌지우드스틱, 탈지면, 폴리시리무버, 디스펜서 등
기기(장비 · 공구)
• 컴퓨터, 빔 프로젝터, 스크린 등
안전 · 유의사항
• 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
• 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
• 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.
수행 순서
1 네일 폴리시를 바르게 잡는다.
1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 악지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 집는다.
2. 폴리시를 쥔 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 쥔 손의 중지 손가락을 곧게 펴서 받침대가 되도록 한다.
4. 빈대편 손으로 네일 폴리시의 뚜껑을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 쥔 중지 손가락 위에 받쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.
수행 tip
• 흰색이 많이 쉬인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
• 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도포량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.
수행 내용은
모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.
재료·자료는
수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.
기기(장비·공구)는
수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.
안전·유의사항은
수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.
수행 순서는
실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.
수행 tip은
수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.


학습3 교수·학습 방법
교수 방법
• 컬러링 제품의 성분과 칼라별 점도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴리시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
• 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
• 젤 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.
학습 방법
• 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 메뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
• 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
• 젤 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.
교수·학습 방법은
학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.
교수 방법은
해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.
학습 방법은
해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평 가

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	학습 목표	성취수준 상	중	하
컬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
컬러링 매뉴얼 이해	- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 침착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 얼룩 없이 균일하게 도포할 수 있다.			
	- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백

1. 작업장 평가
   - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일지식서비스협회.
- 민방정(2015). 『미용사(네일)필기』. 서울: 에문사.
- 박은주(2014). 『네일미용』. 서울: 정담미디어.

참고자료는

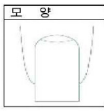
해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고자료 및 사이트를 제시하였습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

프리에지 형태 실습지

1. 프리에지 형태의 이해

모 양	이 름	특 징
	( ) Square nail	·강한 느낌의 사각형태 ·네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. ·( ) ·발톱의 형태 활용 ·내인성 발톱의 보정시에 적용

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수·학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다

부록

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스트	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재료정리함	재질, 색상 무관	작업대

부록은

활용서식 이외에 교수·학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	정보 통신
중분류	정보 기술
소분류	정보 기술 개발

세분류
SW 아키텍처
응용SW 엔지니어링
임베디드 SW 엔지니어링
DB 엔지니어링
NW 엔지니어링
보안 엔지니어링
UI/UX 엔지니어링
시스템 SW 엔지니어링
빅데이터 플랫폼 구축
핀테크 엔지니어링
데이터 아키텍트

능력단위	학습모듈명
요구 사항 확인	요구 사항 확인
데이터 입출력 구현	데이터 입출력 구현
통합 구현	통합 구현
정보 시스템 이행	정보 시스템 이행
제품 소프트웨어 패키징	제품 소프트웨어 패키징
서버 프로그램 구현	서버 프로그램 구현
인터페이스 구현	**인터페이스 구현**
애플리케이션 배포	애플리케이션 배포
프로그래밍 언어 활용	프로그래밍 언어 활용
응용SW 기초 기술 활용	응용SW 기초 기술 활용
애플리케이션 리팩토링	애플리케이션 리팩토링
인터페이스 설계	인터페이스 설계
애플리케이션 요구 사항 분석	애플리케이션 요구 사항 분석

기능 모델링	기능 모델링
애플리케이션 설계	애플리케이션 설계
정적 모델 설계	정적 모델 설계
동적 모델 설계	동적 모델 설계
화면 설계	화면 설계
화면 구현	화면 구현
애플리케이션 테스트 관리	애플리케이션 테스트 관리
애플리케이션 테스트 수행	애플리케이션 테스트 수행
소프트웨어 공학 활용	소프트웨어 공학 활용
소프트웨어 개발 방법론 활용	소프트웨어 개발 방법론 활용

차 례

학습모듈의 개요 ---- 1

학습 1. 인터페이스 설계서 확인하기

1-1. 외부, 내부 모듈 간 공통 기능 및 데이터 인터페이스 확인 ---- 3

1-2. 외부 및 내부 모듈 연계를 위한 인터페이스 기능 식별 ---- 11

1-3. 외부 및 내부 모듈 간 인터페이스 데이터 표준 확인 ---- 17

- 교수·학습 방법 ---- 24
- 평가 ---- 25

학습 2. 인터페이스 기능 구현하기

2-1. 인터페이스 기능 구현 정의 ---- 28

2-2. 인터페이스 구현 ---- 35

2-3. 인터페이스 예외 처리 방안 정의 ---- 44

2-4. 인터페이스 보안 기능 적용 ---- 51

- 교수·학습 방법 ---- 58
- 평가 ---- 59

학습 3. 인터페이스 구현 검증하기

3-1. 인터페이스 구현 검증 ---- 62

3-2. 인터페이스 오류 처리 확인 및 보고서 작성 ---- 67

- 교수·학습 방법 ---- 72
- 평가 ---- 73

참고 자료 ---- 75

인터페이스 구현 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

모듈 간의 분산이 이루어진 경우를 포함하여 단위 모듈 간의 데이터 관계를 분석하고 이를 기반으로 한 메커니즘을 통해 모듈 간의 효율적인 연계를 구현하고 검증할 수 있다.

선수학습

인터페이스 관련 지식, 데이터베이스 구현 학습모듈(LM2001020405_14v2), SQL 응용 학습모듈(LM2001020414_16v3), 프로그램 언어 활용(2001020215_15v3)

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드 번호	요소 명칭
1. 인터페이스 설계서 확인하기	1-1. 외부, 내부 모듈 간 공통 기능 및 데이터 인터페이스 확인 1-2. 외부 및 내부 모듈 연계를 위한 인터페이스 기능 식별 1-3. 외부 및 내부 모듈 간 인터페이스 데이터 표준 확인	2001020212_16v4.1	인터페이스 설계서 확인하기
2. 인터페이스 기능 구현하기	2-1. 인터페이스 기능 구현 정의 2-2. 인터페이스 구현 2-3. 인터페이스 예외 처리 방안 정의 2-4. 인터페이스 보안 기능 적용	2001020212_16v4.2	인터페이스 기능 구현하기
3. 인터페이스 구현 검증하기	3-1. 인터페이스 구현 검증 3-3. 인터페이스 오류 처리 확인 및 보고서 작성	2001020212_16v4.3	인터페이스 구현 검증하기

핵심 용어

인터페이스 공통 기능, 인터페이스 표준, 인터페이스 예외 처리, 인터페이스 보안 기능, 인터페이스 검증, 인터페이스 오류 처리, 인터페이스 보고서

학습 1 인터페이스 설계서 확인하기
학습 2 인터페이스 기능 구현하기
학습 3 인터페이스 구현 검증하기

1-1. 외부, 내부 모듈 간 공통 기능 및 데이터 인터페이스 확인

학습 목표

- 인터페이스 설계서를 기반으로 외부 및 내부 모듈 간 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인할 수 있다.

필요 지식 /

1 인터페이스 설계서

인터페이스 설계서는 이 기종 시스템 또는 컴포넌트 간 데이터 교환 및 처리를 위한 목적으로 각 시스템의 교환 데이터 및 업무, 송수신 주체 등이 정의되어 있다. 일반적인 내용이 포함된 인터페이스 설계서(정의서) 외에도 다양한 다이어그램 및 데이터 포맷을 포함한 형태의 인터페이스 설계서가 있다.

1. 인터페이스 설계서(정의서)

시스템의 인터페이스 현황을 한눈에 확인하기 위하여 한 시스템이 갖는 인터페이스 목록 및 각 인터페이스의 상세 데이터 명세와 각 기능의 세부 인터페이스 정보를 정의한 문서이다.

제개정이력

날짜	버전	작성자	승인자	내용
18년 6월 1일	1.0	XXX	XYY	인터페이스 정의서 1.0 작성

인터페이스 정의서

시스템명	인사노무관리	서브시스템명	전표작성		
단계명	설계	작성일자	18년 6월 1일	버전	1.0

1.인터페이스 목록

송신				전달			수신				관련 요구사항 ID	비고
인터페이스 번호	일련번호	송신 시스템명	프로그램 ID	처리형태	인터페이스 방식	발생빈도	상대 담당자 확인	프로그램 ID	수신 시스템명	수신번호		
HR_INV_01	1	전표발생	P_XSW_001	ON-LINE	URL 호출	수시	YYY	P_ERP_001	매입 시스템	RCV-001	REQ-IF-004	

2.인터페이스 명세

인터페이스 번호	데이터송신시스템					송신 프로그램 ID	데이터수신시스템					수신 프로그램 ID
	시스템명	데이터 저장소명	속성명	데이터타입	길이		데이터 저장소명	속성명	데이터 타입	길이	시스템명	
HR_INV_01	전표발생	급여결과	사번	CHAR	9	P_XSW_001	매입전표	거래자	CHAR	9	전표매입	P_ERP_001
HR_INV_01	전표발생		급여결과	NUMBER	10	P_XSW_001	매입전표	거래금액	NUMBER	10	전표매입	P_ERP_001

※ 실제 더 많은 인터페이스 속성이 필요하나 일부데이터를 샘플로 추출하여 보여줌

[그림 1-1] 시스템 인터페이스 설계서(정의서) 예시

(1) 시스템 인터페이스 정의서

한 시스템의 인터페이스 현황을 확인하기 위하여 시스템이 갖는 인터페이스 목록과 인터페이스 명세를 보여 주는 설계 문서이다.

(가) 인터페이스 목록

시스템에서 가지고 있는 인터페이스 목록을 보여 준다. 인터페이스 번호 및 인터페이스 되는 시스템의 정보 및 관련 요구 사항 ID(요구 사항 정의서의 요구 ID)를 리스트(목록) 형태로 보여 준다.

(나) 인터페이스 명세

인터페이스 목록에 있는 각 인터페이스의 상세 정보를 보여 준다. 각 인터페이스 번호당 인터페이스 되는 데이터, 데이터 형식, 송수신 시스템의 정보 등을 구체화 한다.

(2) 상세 기능별 인터페이스 정의서

인터페이스를 통한 각 세부 기능의 개요, 세부 기능이 동작하기 전에 필요한 사전 조건, 사후 조건 및 인터페이스 파라미터(데이터), 호출 이후 결과를 확인하기 위한 반환값 등을 정의한 문서이다.

인터페이스 ID	HR_INV_01	인터페이스 명	급여전표발생 인터페이스
오퍼레이션 명	request_Generate_Invoice		
오퍼레이션 개요	정기급여를 회계 전표로 발행하는 프로세스 프로세스를 requestInvoice 로 호출하고 처리된 결과를 returnInvoiceDTO로 리턴한다.		
사전조건	정기급여 결과가 완료가 되어야 함 (calculatePayroll) 전표를 발생하는 회계시스템으로 이관하는 컴포넌트가 동작 중이어야 함		
사후조건	전표 인터페이스 후 전표발생 결과값을 return 해야 한다.		
파라미터	각 급여결과 , 전표번호, 급여일자, 식발자		
반환값	전표발생결과, 전표발생금액(검증용)		

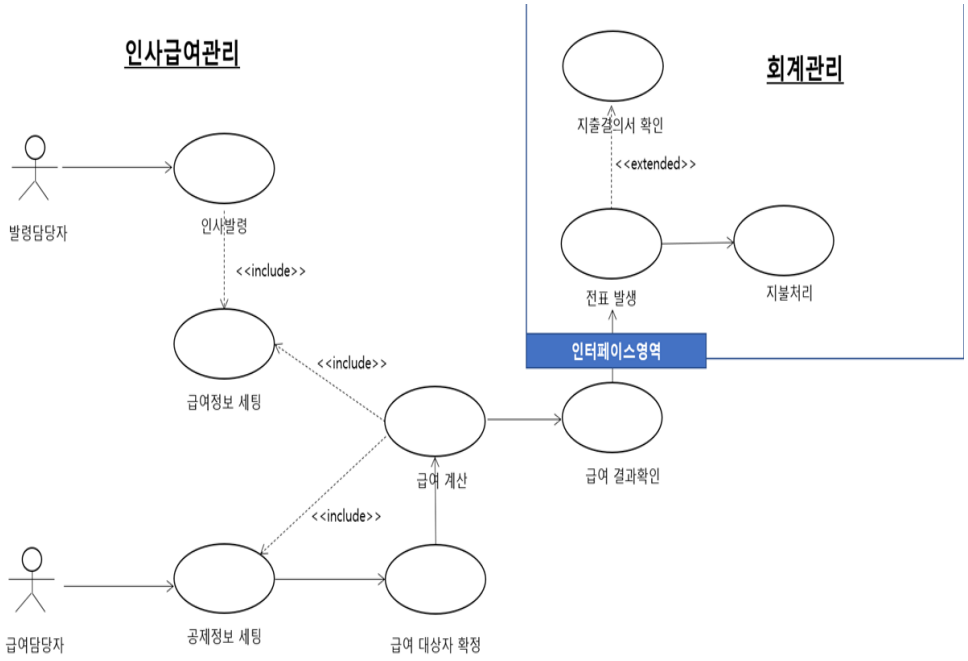
[그림 1-2] 각 상세 기능에 대한 인터페이스 정의

2. 정적·동적 모형, 데이터 포맷 형태에 따른 인터페이스 설계서

정적, 동적 모형으로 각 시스템의 구성 요소를 표현한 다이어그램을 통해 시스템, 컴포넌트별 인터페이스와 요구 조건을 확인할 수 있다.

(1) 정적, 동적 모형을 통한 인터페이스 설계서

시스템을 구성하는 주요 구성 요소 간 트랜잭션을 보여 주고, 이를 통해 시스템에서 인터페이스는 어디에 속하고 어떤 트랜잭션이 인터페이스를 통해 상호 교환되는지 확인할 수 있다.



[그림 1-3] 동적모형을 활용한 각 상세 기능에 대한 인터페이스 정의

(2) 데이터 정의를 통한 인터페이스 설계서

제공하는 인터페이스 서비스에 대한 상세 명세를 표현하는 산출물이다. 제공 서비스 목록과 이에 대한 인터페이스 방식 및 명세, 리턴 형태까지 정의를 상세화 하여 개발 수준에서 인터페이스를 어떻게 구현해야 할지 잘 명시되어 있다.

2.3.1 제공 서비스목록

순번	제공서비스	항목설명
1	제품리콜정보 조회	아이디, 제품명, 상표명
2	제품리콜정보 상세조회	

2.3.1.1 제품 리콜정보 조회

요청 메시지 URL

HTTP Method	GET
HTTP URL	http://xxxx.co.kr/open_api/recallList.json?conditionkey={검색구분}&conditionValue={검색어}

요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	항목설명
conditionKey	검색구분	필수	Recall_Id : 리콜아이디 ModelName : 상표명 productName : 제품명
conditionValue	검색어	필수	

응답 메시지 형태

JSON

```
{
 "resultMsg" : "Success." ,
 "resultCode" : 2000,
 "resultData" : {
    "recall_Id" : "23423",
    "modelName" : "XX 노트북",
    "productName" : "SDE345399K"
 }
```

응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목설명
recall_Id	리콜 아이디	유일한 식별키
modelName	모델명	어떤 제품 모델인지. 대표적 식별가능
productName	제품명	상세제품 번호 표기

[그림 1-4] 인터페이스 데이터 명세를 상세 정의한 인터페이스 설계서

수행 내용 / 내부, 외부 모듈 간 공통 기능 및 데이터 인터페이스 확인하기

재료 · 자료

- 인터페이스 설계서(정의서), 정적·동적 모형 설계도
- 애플리케이션, 네트워크, 보안, 서버 구성 지식 및 자료
- 시스템에 대한 요구 사항 정의서, 아키텍처 구성도
- 정보 전략 계획(ISP: Information Strategy Planning), 정보 시스템 마스터플랜 (ISMP: Information System Master Plan), 제안 요청서(RFP: Request For Proposal) 시스템 개발을 위한 유관 참고 산출물

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 인터넷, 컴퓨터, 프린터, 복사기, 빔 프로젝터 등
- 지원 도구: 문서 작성 도구, 문서 발표 도구

안전 · 유의 사항

- 학습자는 학습 전에 강의실 또는 실습실의 안전·유의 사항을 충분히 숙지한다.
- 학습장 안전 수칙 및 운영에 관한 사항을 학습장의 특성에 맞게 비치하고 게시하여야 한다.
- 실험·실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시한다.
- 학습을 통하여 도출된 결과는 반드시 재평가하여 피드백한다.
- 각 시스템에 대한 공통 기능 도출 및 인터페이스 개발은 주관적일 수 있으니 토의를 통하여 자신의 산출한 결과에 대하여 상호 검증을 받는다.
- 토의를 진행할 때에는 비판적인 자세보다는 더 나은 생각을 개진하는 생산적인 방향으로 진행하여야 하며, 상대방의 비판 및 의견을 열린 마음으로 수용하는 자세가 중요하다.

수행 순서

1 인터페이스 설계서의 외부 및 내부 모듈의 기능을 확인한다.

인터페이스와 통신하는 외부 및 내부 모듈의 기능을 인터페이스 설계서를 통하여 확인하여 향후 인터페이스 개발에 필요한 공통 영역을 도출할 수 있다.

1. 인터페이스 정의서를 통해 외부 및 내부 모듈의 기능을 확인한다.

시스템 및 상세 기능 인터페이스 정의서에서 작성된 외부 및 내부 모듈을 통해 각 모듈의 기능을 확인할 수 있다.

(1) 시스템 인터페이스 정의서를 통하여 외부 및 내부 모듈의 기능을 확인한다.

인터페이스 설계서의 하나인 인터페이스 정의서를 통하여 외부 및 내부 모듈의 기능을 확인할 수 있다. 인터페이스 목록의 송신 및 전달 영역까지는 외부 모듈에 포함되고 수신 측 영역은 내부 모듈에 포함된다고 판단할 수 있다.



제계정이력

날짜	버전	작성자	승인자	내용
18년 6월 1일	1.0	XXX	XYY	인터페이스 정의서 1.0 작성

인터페이스 정의서

시스템명	인사노무관리	서브시스템명	전표작성		
단계명	설계	작성일자	18년 6월 1일	버전	1.0

1.인터페이스 목록

송신				전달			수신				관련 요구사항 ID	비고
인터페이스 번호	일련번호	송신 시스템명	프로그램 ID	처리형태	인터페이스 방식	발생빈도	상대 담당자 확인	프로그램 ID	수신 시스템명	수신번호		
HR_INV_01	1	전표발생	P_XSW_001	ON-LINE	URL 호출	수시	YYY	P_ERP_001	매입 시스템	RCV-001	REQ-IF-004	

외부모듈

내부모듈

2.인터페이스 명세

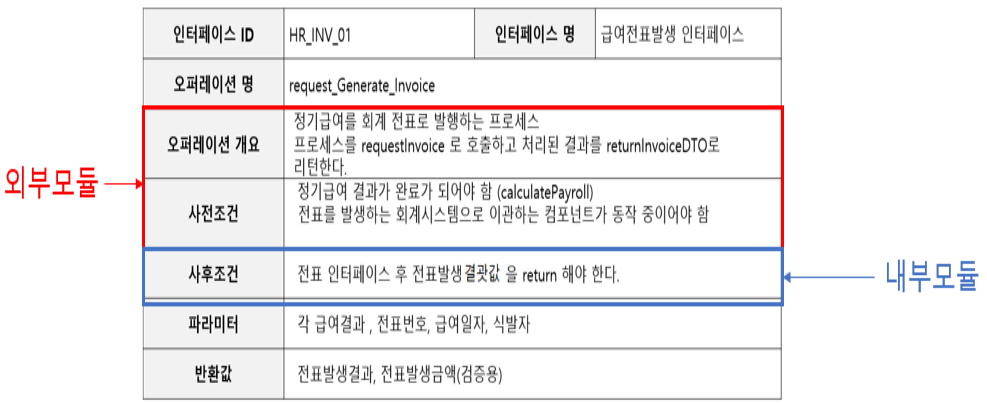
인터페이스 번호	데이터송신시스템					송신 프로그램 ID	데이터수신시스템					수신 프로그램 ID
	시스템명	데이터 저장소명	속성명	데이터타입	길이		데이터 저장소명	속성명	데이터 타입	길이	시스템명	
HR_INV_01	전표발생	급여결과	사번	CHAR	9	P_XSW_00	매입전표	거래자	CHAR	9	전표매입	P_ERP_001
HR_INV_01	전표발생		급여결과	NUMBER	10	P_XSW_00	매입전표	거래금액	NUMBER	10	전표매입	P_ERP_001

※ 실제 더 많은 인터페이스 속성이 필요하나 일부데이터를 샘플로 추출하여 보여줌

[그림 1-5] 시스템 인터페이스 정의서를 통한 외부 및 내부 모듈 기능의 확인 사례

(2) 상세 기능 인터페이스 정의서를 통하여 외부 및 내부 모듈의 기능을 확인한다.

상세 기능 인터페이스 정의서를 통하여 상세 기능에 대한 외부 및 내부 모듈의 기능을 확인할 수 있다. 오퍼레이션 및 사전 조건을 통해 상세 기능의 외부 모듈을 사후 조건을 통해 상세 기능의 내부 모듈을 확인한다.



인터페이스 ID	HR_INV_01	인터페이스 명	급여전표발생 인터페이스
오퍼레이션 명	request_Generate_Invoice		
오퍼레이션 개요	정기급여를 회계 전표로 발행하는 프로세스 프로세스를 requestInvoice 로 호출하고 처리된 결과를 returnInvoiceDTO로 리턴한다.		
사전조건	정기급여 결과가 완료가 되어야 함 (calculatePayroll) 전표를 발생하는 회계시스템으로 이관하는 컴포넌트가 동작 중이어야 함		
사후조건	전표 인터페이스 후 전표발생결괏값 을 return 해야 한다.		
파라미터	각 급여결과 , 전표번호, 급여일자, 식별자		
반환값	전표발생결과, 전표발생금액(검증용)		

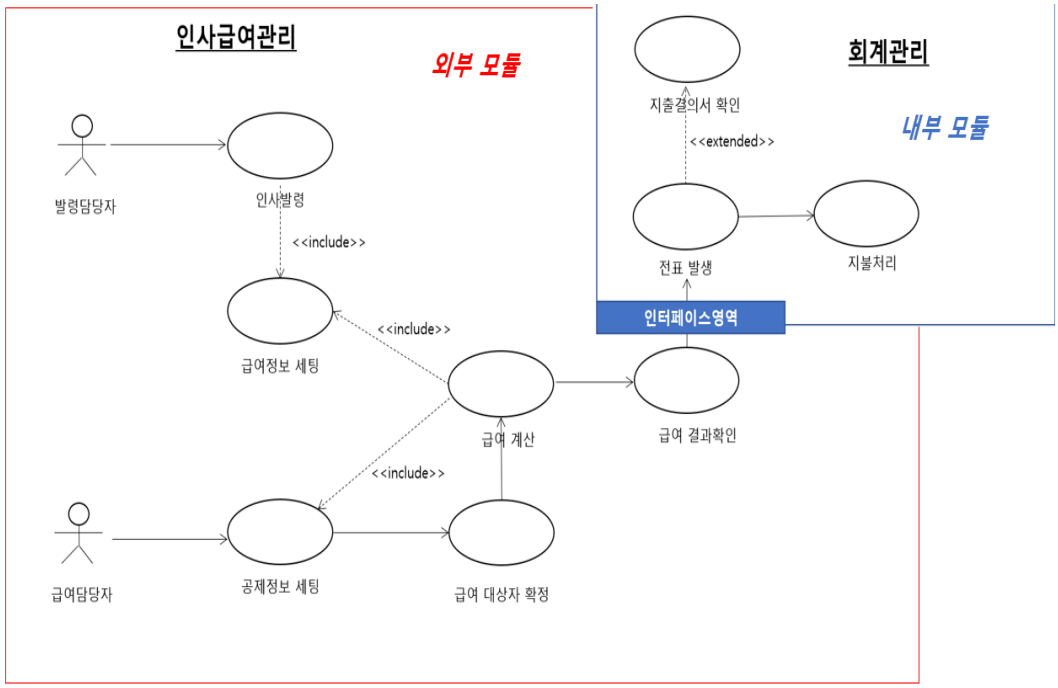
외부모듈

내부모듈

[그림 1-6] 상세 기능 인터페이스 정의서를 통한 외부 및 내부 모듈 기능의 확인 사례

2. 정적, 동적 모형을 통해 외부 및 내부 모듈의 기능을 확인한다.

정적, 동적 모형(다이어그램)을 통해 인터페이스를 표현할 수 있고 이를 경계로 외부 및 내부 모듈의 기능을 각각 확인할 수 있다.



[그림 1-7] 동적 모형을 통해 외부 및 내부 모듈 기능 확인 사례

2 인터페이스 설계서의 외부 및 내부 모듈을 기반으로 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인한다.

식별된 외부 및 내부 모듈의 기능을 분석하여 공통적으로 제공되는 기능을 확인하고 이를 기반으로 데이터 인터페이스를 확인한다.

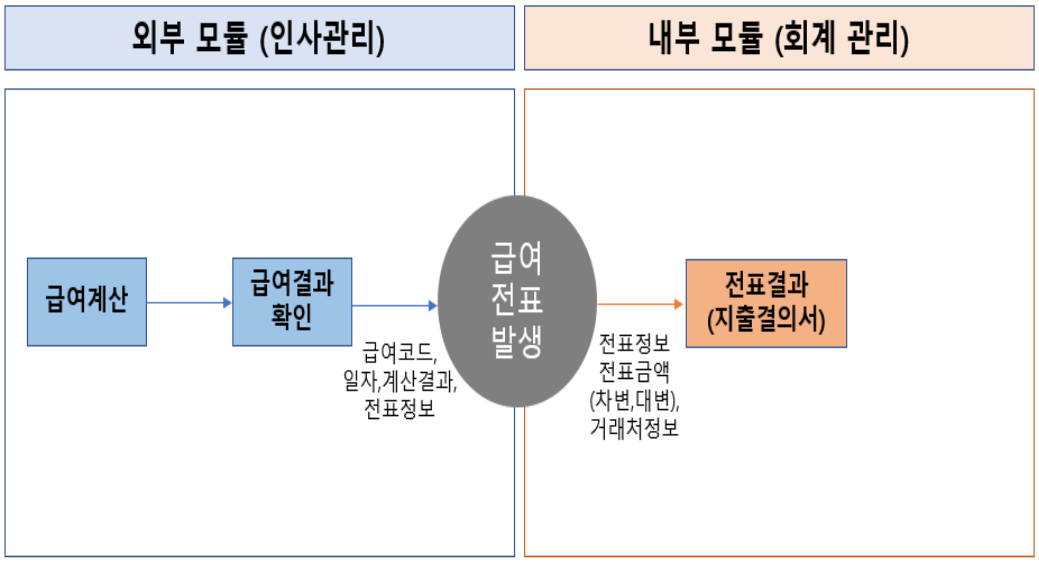
1. 인터페이스 설계서의 외부 및 내부 모듈을 기반으로 공통적으로 제공되는 기능을 확인한다.

외부 및 내부 모듈의 주요 기능을 나열하고 그중 공통되는 기능을 확인한다. 상위 수준에서의 기능 구분은 인터페이스 공통 기능을 식별하기 어려울 수 있기 때문에 각 시스템의 기능을 세분화하여 공통되는 영역을 식별한다.

<표 1-1> 외부 및 내부 모듈 기능을 통한 공통 기능 식별 예시(인사 급여, 전표 발생)

외부 모듈(인사)	내부 모듈(회계)	공통 기능
인사 발령	**전표 발생**	**전표 발생**
급여 정보 세팅	지출 결의서 확인	
공제 정보 세팅	지불 처리	
급여 대상자 확정		
급여 계산		
급여 결과 확인		
전표 발생		

2. 인터페이스 설계서의 외부 및 내부 모듈을 기반으로 각 데이터의 인터페이스를 확인한다.
   인터페이스 설계서에 정의된 외부 및 내부 모듈을 기반으로 공통 기능을 식별하였고 이를 중심으로 필요한 데이터 인터페이스 항목을 확인한다.



[그림 1-8] 외부 내부 모듈을 통해 확인된 인터페이스 및 파라미터(데이터의 인터페이스) 예시

[그림 1-8]의 예시로 볼 때 인사 관리에서 작성된 급여 내역을 회계상에 반영하기 위해 전표를 발생시키려고 할 때 필요한 전송 전보와 급여 전표 발생 이후 나오는 결괏값이 공통 기능에 표현되어 있다. 일반적으로 외부 모듈에서 공통 기능으로 입력되는 파라미터값이 인터페이스 입력값이 되고 공통 기능에서 출력되는 값이 인터페이스 처리 이후 반환값이 된다.

수행 tip

- 인터페이스 설계서는 세분화된 기능이 표현되어야 공통 기능 및 인터페이스 데이터를 식별하기에 용이하다.
- 인터페이스 정의서 외 정적·동적 설계 모형 등 다양한 아키텍처, 설계 문서를 활용하여 인터페이스 기능을 확인한다.

1-2. 외부 및 내부 모듈 연계를 위한 인터페이스 기능 식별

학습 목표

- 개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 인터페이스의 기능을 식별할 수 있다.

필요 지식

1 내부, 외부 모듈 연계 방법(EAI, ESB 연계 방법)

시스템 인터페이스를 위해 외부 및 내부 모듈을 연계하는 대표적인 방법은 EAI(Enterprise Application Integration) 방식과 ESB(Enterprise Service Bus) 방식이 있다.

1. EAI(Enterprise Application Integration)

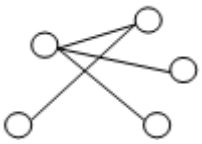
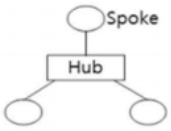
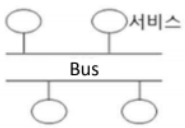
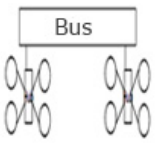
(1) EAI의 개념

기업에서 운영되는 서로 다른 플랫폼 및 애플리케이션들 간의 정보 전달, 연계, 통합을 가능하게 해 주는 솔루션이다. EAI를 사용함으로써 각 비즈니스 간 통합 및 연계성을 증대시켜 효율성을 높여 줄 수 있으며 각 시스템 간의 확정성을 높여 줄 수 있다.

(2) EAI의 구축 유형

EAI는 크게 Peer to Peer형, Hub & Spoke 방식, Bus 형태의 구성으로 분류될 수 있다.

<표 1-2> EAI의 구축 유형

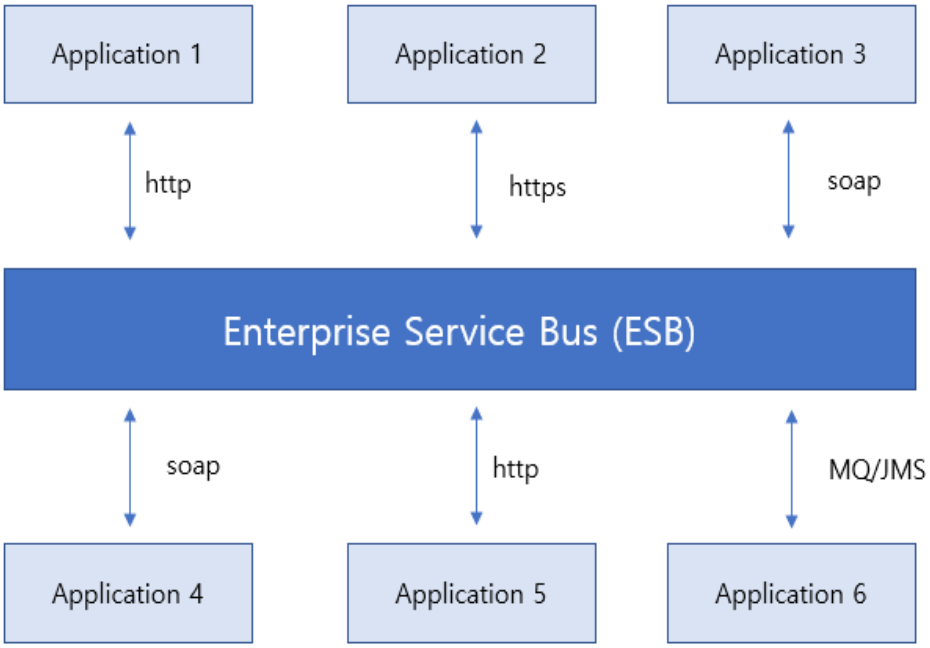
유형	개념도	설명	특징
Point-to-Point		- 중간에 미들웨어를 두지 않고 각 애플리케이션 간 Point to Point 형태로 연결	- 솔루션 구매 없이 통합 - 상대적 저렴하게 통합 가능 - 변경, 재사용 어려움
Hub & Spoke		- 단일 접점이 허브 시스템을 통해 데이터를 전송하는 중앙 집중적 방식	- **모든 데이터 전송 보장** - 확장, 유지 보수 용이 - 허브 장애 시 전체 영향
Message Bus (ESB 방식)		- 애플리케이션 사이 미들웨어(버스)를 두어 처리 - 미들웨어 통한 통합	- 어댑터가 각 시스템과 버스를 두어 연결하므로 뛰어난 확정성, 대용량 처리 가능
Hybrid		- 그룹 내에는 Hub & Spoke 방식을 그룹 간 메시징 버스 방식을 사용	- 표준 통합 기술, 데이터 병목 현상 최소화

2. ESB(Enterprise Service Bus)

ESB는 애플리케이션 간의 통합 측면에서 EAI와 유사하다고 볼 수 있으나 애플리케이션 보다는 서비스 중심으로 통합을 지향하는 아키텍처 또는 기술이다.

(1) ESB의 개념

웹 서비스 중심으로 표준화된 데이터, 버스를 통해 이 기종 애플리케이션을 유연(loosely-coupled)하게 통합하는 핵심 플랫폼(기술)이다. ESB는 Bus를 중심으로 각각 프로토콜이 호환이 되게끔 변환이 가능하고 서비스 중심으로 메시지 이동을 라우팅할 수 있다. 관리 및 보안이 쉽고 높은 수준의 품질 지원이 가능하지만 표준화가 미비하고 특정 벤더 종속, 성능 문제에서 개선되어야 할 부분이 남아 있다.



[그림 1-9] ESB(Enterprise Service Bus) 구성 예시

수행 내용 / 외부 및 내부 모듈 연계를 위한 인터페이스 기능 식별하기

재료 · 자료

- 인터페이스 설계서(정의서), 정적·동적 모형 설계도
- 애플리케이션, 네트워크, 보안, 서버 구성 지식 및 자료
- 시스템에 대한 요구 사항 정의서, 아키텍처 구성도
- 정보 전략 계획(ISP: Information Strategy Planning), 정보 시스템 마스터플랜(ISMP: Information System Master Plan), 제안 요청서(RFP: Request For Proposal) 등 시스템 개발을 위한 유관 참고 산출물

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 인터넷, 컴퓨터, 프린터, 복사기, 빔 프로젝터 등
- 지원 도구: 문서 작성 도구, 문서 발표 도구

안전 · 유의 사항

- 외부 및 내부 모듈 간의 연계된 기능은 중요 기능 중심으로 빠짐없이 도출하도록 한다.
- 외부 및 내부 모듈 간의 연계된 기능을 통해 도출된 인터페이스 기능은 토의를 통해서 상호 검증을 받는다.
- 실험·실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시한다.
- 학습을 통하여 도출된 결과는 반드시 재평가하여 피드백한다.
- 토의를 진행할 때에는 비판적인 자세보다는 더 나은 생각을 개진하는 생산적인 방향으로 진행하여야 하며, 상대방의 비판 및 의견을 열린 마음으로 수용하는 자세가 중요하다.

수행 순서

1 개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간 연계된 기능을 식별한다. 식별된 공통 기능 및 데이터 인터페이스를 통하여 외부 및 내부 모듈과 연계된 기능을 시나리오상으로 식별한다.

1. 외부 및 내부 모듈을 포함한 연계된 기능을 식별한다.
   인터페이스가 포함된 외부 및 내부 모듈을 통한 연계된 기능을 시나리오 형태로 구체화하여 기능을 식별한다. 이는 추후 인터페이스 기능을 식별하는 데 활용할 수 있다.

<표 1-3> 외부 및 내부 모듈 간 연계된 시나리오 예시

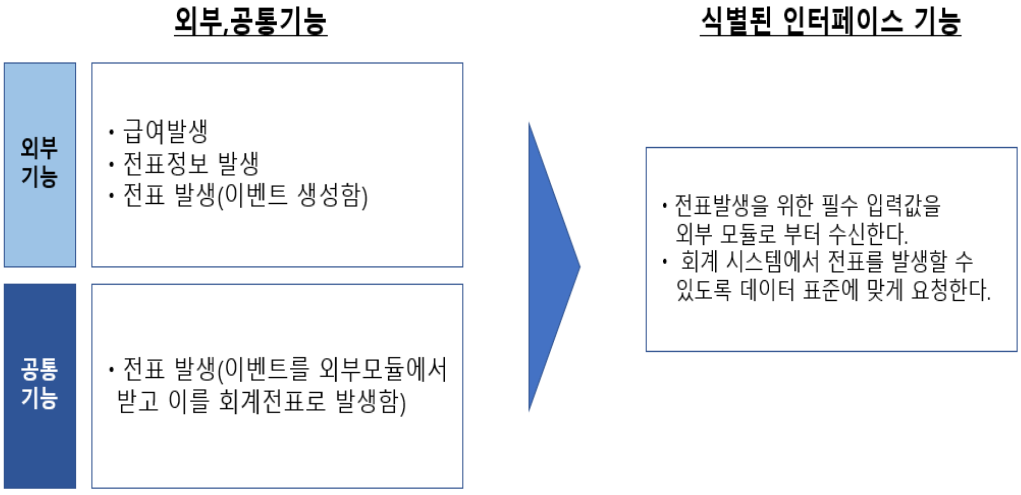
구분	주요 기능	시나리오
외부 모듈	급여 계산	1. 사전 조건 - 급여 일자 및 코드가 세팅되어야 한다. - 급여 대상자가 확정되어야 한다. - 급여 대상자의 근무 일자가 확정되어야 한다. - 대상자의 급여 정보가 세팅되어야 한다. - 대상자의 상여 정보가 세팅되어야 한다. - 대상자의 비과세 항목이 세팅되어야 한다. - 대상자의 4대 보험 공제 정보가 세팅된다. - 대상자의 회사 공제 항목이 세팅된다. 2. 기능 동작 시나리오 - 급여가 급여 정보에 따라 계산한다. - 상여가 상여 기준에 의해 계산한다. - 근무 일수에 따라 급여를 계산한다. - 소득세, 주민세가 계산된다. - 세팅된 공제 항목들이 공제된다. - 최종 결과가 저장된다. 3. 사후 조건 - 전표 발생 기본 정보가 생성된다. - 일자, 귀속 부서, 금액, 거래처, 회계 계정 등
	급여 결과 확인	1. 사전 조건 - 급여가 계산된다. 2. 기능 동작 시나리오 - 개인별, 조직별, 직급별 급여 명세서가 조회된다. - 회계 전표 발생 전 예상되는 회계 전표 결과 보고서가 출력된다. 3. 사후 조건 - 회계 전표 보고서 기준으로 전표가 발생된다.
내부 모듈	급여 전표 발생	1. 사전 조건 - 회계 전표 발생에 필요한 정보를 계산한다. 2. 기능 동작 시나리오 - 급여 결과를 회계 정보에 맞추어 변환하여 전표를 작성한다. - 급여 전표는 회계 계정별, 귀속 부서별로 그룹핑을 진행한다. 3. 사후 조건 - 입력값과 결괏값의 정합성이 맞는지 체크한다. (인원수, 부서별, 총 sum을 체크)

2 외부 및 내부 모듈 간 연계된 기능에 따른 인터페이스 기능을 식별한다.

외부 및 내부 모듈 간의 연계된 기능을 식별하고 검토한 후에 인터페이스 동작상에 필요한 기능을 식별한다.

1. 외부 모듈과 연계된 기능에 따른 인터페이스 기능을 식별한다.

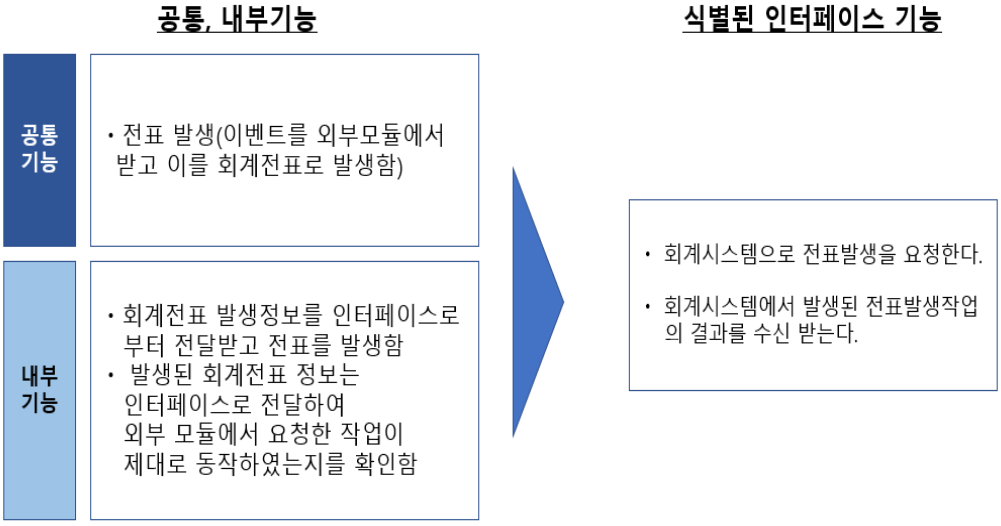
인터페이스 동작은 외부 모듈의 결과나 요청에 의하여 진행되는 경우가 대부분이다. 외부 모듈과 인터페이스 모듈 간의 동작 기능에 기반 하여 인터페이스의 기능을 식별한다.



[그림 1-10] 외부 및 공통 기능을 통하여 식별된 인터페이스 기능 예시

2. 내부 모듈과 연계된 기능에 따른 인터페이스 기능을 식별한다.

외부 모듈로부터 호출된 인터페이스의 동작으로 내부 모듈이 동작하고 이에 따른 최종 결과를 나타내는 경우가 많다. 해당 업무 시나리오를 기반으로 외부 모듈을 통한 인터페이스 기능 식별과 유사하게 내부 모듈에 관련한 인터페이스 기능을 식별한다.



[그림 1-11] 공통 및 내부 기능을 통하여 식별된 인터페이스 기능 예시

3. 외부 및 내부 모듈과 연계된 기능에 따른 인터페이스 기능을 식별한다.

외부, 공통 및 내부 모듈 기능 분석을 통한 인터페이스 기능을 통해 필요한 인터페이스 기능을 종합적으로 식별한다.

<표 1-4> 인터페이스 기능 식별

외부, 공통 모듈	공통, 내부 모듈	인터페이스 기능
- 전표 발생을 위한 필수 입력값을 외부 모듈로부터 수신한다.	- 회계 시스템으로 전표 발생을 요청한다.	- 전표 발생을 위한 필수 입력값을 외부 모듈로부터 수신한다.
- 회계 시스템에서 전표를 발생할 수 있도록 데이터 표준에 맞게 요청한다.	- 회계 시스템에서 발생된 전표 발생 작업의 결과를 수신 받는다.	- 회계 시스템에서 전표 발생을 요청한다.
		- 회계 시스템에서 발생된 전표 발생 작업의 결과를 수신 받는다.

수행 tip

- 내부 및 외부 모듈에 대한 연계 시나리오는 구체적으로 작성하여 세부적인 기능을 확인할 수 있도록 한다.
- 각 모듈 기능 분석 간에 기능별로 정확하게 공통 기능 또는 인터페이스 기능으로 맞지 않더라도 논리적으로 공통화할 수 있고 인터페이스에 필요한 기능이라면 인터페이스 기능에 포함한다.

1-3. 외부 및 내부 모듈 간 인터페이스 데이터 표준 확인

학습 목표

- 개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 인터페이스를 위한 데이터 표준을 확인할 수 있다.

필요 지식 /

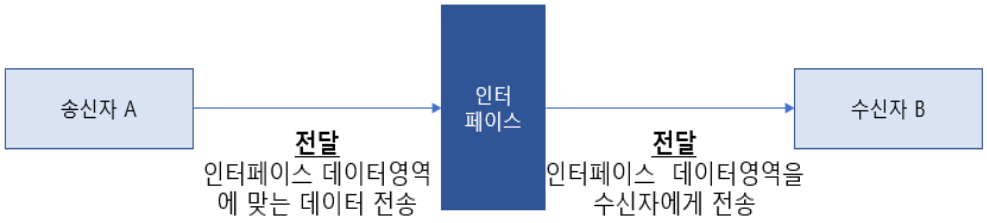
1 인터페이스 데이터 표준

외부 및 내부 모듈 간 데이터를 교환하고 상호 호환이 되게 하기 위해서 인터페이스 데이터 표준을 정의하고 이를 관리하여야 한다.

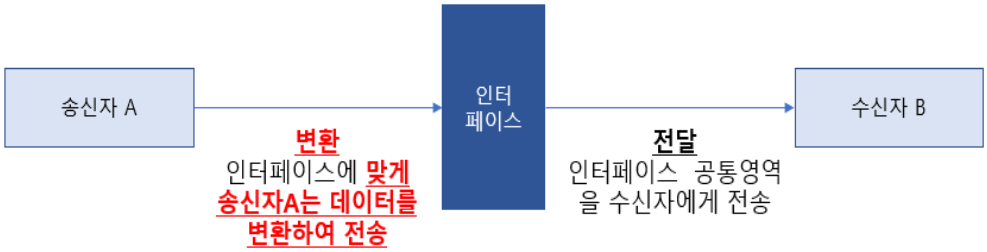
1. 인터페이스 데이터 표준 개념

인터페이스 데이터 표준이란 인터페이스를 위해 인터페이스가 되어야 할 범위의 데이터들의 형식과 표준을 정의하는 것이다. 기존에 있던 데이터 중 공통의 영역을 추출하여 정의하는 경우도 있고 인터페이스를 위해 한쪽의 데이터를 변환하는 경우도 있다.

인터페이스 데이터 형태가 동일할 경우



인터페이스 데이터 형태가 동일하지 않을 경우



[그림 1-12] 표준 데이터 정의에 따른 인터페이스 데이터 변환 방식

2. 인터페이스 데이터 표준 예시

상호 인터페이스 해야 할 모듈의 데이터 표준과 함께 인터페이스 데이터 표준을 같이 정의하고 산출물에 표현한다.

(1) 송, 수신 측 모듈의 데이터 표준

프로젝트명 그룹	ASP 전자세금계산서 CLINET I/F	문서명	테이블정의서	작성자		작성일자	
시스템 명	전자세금계산서			승인자		PAGE	

TABLE한글명	세금계산서정보 그룹 ASP 전송 마스		TABLE 영문명			
항목명	영문명	KEY	TYPE	길이	NULL	비고
IF_INVO_NUM	세금계산서번호(I/F)	PK	VARCHAR	24	N	기간계 유니크한 번호 부여 (각 그룹사별 코드화 하여 사용, 중복체크는 그룹 ASP에서 별도로 관리함) ex) 20090930-0000-0000000001
IF_INVO_NUM_REF	전자세금계산서 부모번호(I/F)(수정경우)		VARCHAR	24		수정(세금)계산서의 원 세금계산서번호(I/F) → 수정(세금)계산서에 대한 원 세금계산서 번호로 입력 시 그룹 ASP에서 수정세금계산서에 대한 원 세금계산서 링크됨 → 입력 안해도 무방함.
TAX_APPROVAL_NO	전자세금계산서 승인번호		VARCHAR	24	N	작성년월일(8자리)+국세청승인번호(ASP 승인번호-8자리)+그룹사승인코드(2자리)+일련번호6자리 작성년월일 : 세금계산서 작성년월일 (하기의 TAX_ISSUE_DT 와 동일) 국세청 승인번호 : 8자리로 ASP 에서 국세청 승인 후 배포 예정 그룹사 승인코드 : 그룹사코드 Sheet 참조 주의사항 : 시스템별로 중복되면 안됨
DOC_CD	문서코드		CHAR	2	N	01:영수증, 02:세금계산서(DEFAULT), 03:입금증, 07:거래명세서, 08:청구서, 09:과태료, - 11:정산서, 12:순매출현황, 13:손익명세서, 14:MSD집계표, 15:소모품 현황, 16:유지보수료, 17:현금구매내역서, 18:세무통합자료, 19:임대정산서 → 기본 02로 세팅하고, 기타문서의 경우 그룹 ASP 와 협의하여 문서 추가 시 코드추가
TAX_ISSUE_DT	작성일자(세금계산서 내 작성년월일)		VARCHAR	8	N	YYYYMMDD형식

[그림 1-13] 인터페이스 송신 측의 데이터 표준

일반적으로 업무적인 테이블 정의서 내용과 같으나 인터페이스가 필요한 부분은 별도로 표기하여 인터페이스에 사용될 것임을 알려 준다.

(2) 인터페이스 모듈의 데이터 표준

인터페이스에 필요한 데이터 포맷의 표준을 표현한다. Json, DB, XML 등 다양한 형태로 인터페이스 모듈의 표준 형태는 표현이 가능하다.

프로젝트명 그룹	ASP 전자세금계산서 CLINET I/F	문서명	테이블정의서	작성자		작성일자	
시스템 명	전자세금계산서			승인자		PAGE	

TABLE한글명	상태변경 처리요청 세금계산서 (이력포	TABLE 영문명				
항목명	영문명	KEY	TYPE	길이	NULL	비고
IF_INVO_NUM	기간계 세금계산서번호(I/F)	PK	VARCHAR	24	N	
TAX_STATE_REQ_CREATE_DT	상태변경처리요청 등록일시	PK	DATETIME		N	
TAX_ISSUE_DT	작성일자(세금계산서 내 작성년월일)		VARCHAR	8	N	YYYYMMDD형식
TAX_STATE_REQ_CD	상태변경요청 코드		CHAR	3	N	그룹 ASP 상태값 변경 요청 코드 입력 세금계산서 폐기 : 400 (ERP폐기요청) 세금계산서 재전송 : 250 (반려기각) 메일 재전송 : 900 SMS 재전송 : 910
SEND_PROC_DT	전송처리 일시		DATETIME			전송 처리 후 입력되는 필드
SEND_PROC_STATUS_CD	전송처리 상태 코드		CHAR	1	N	최초 0으로 세팅하여 입력해야함. 0:미전송(default), 1:전송성공, 2:전송실패
SEND_PROC_DESC	전송 처리 상세 정보		VARCHAR	200		전송 처리 후 성공/에러메시지 등 정보 입력됨.
TAX_STATE_COMPLETE_DT	상태처리 일시		DATETIME			전송 처리 후 처리 일시 입력
TAX_BULK_SEND_COMP_CD	전송사 코드		VARCHAR	4	N	그룹사 코드 시트 참조
TAX_BULK_SEND_COMP_BIZ	대량발송 전송사 업무 코드		VARCHAR	2	N	
TAX_STATE_REQ_MEM_ID	상태처리 요청자ID		VARCHAR	30	N	* 내부적으로 관리하는 처리자에 대한 식별자 (반드시 그룹 ASP ID일 필요는 없음) ex) 내부 사번

1 페이지

[그림 1-14] 인터페이스 모듈의 데이터 표준 정의 문서(테이블 형태)

수행 내용 / 외부 및 내부 모듈 간 인터페이스 데이터 표준 확인하기

재료 · 자료

- 인터페이스 설계서(정의서), 정적·동적 모형 설계도
- 애플리케이션, 네트워크, 보안, 서버 구성 지식 및 자료
- 시스템에 대한 요구 사항 정의서, 아키텍처 구성도
- 정보 전략 계획(ISP: Information Strategy Planning), 정보 시스템 마스터플랜(ISMP: Information System Master Plan), 제안 요청서(RFP: Request For Proposal) 등 시스템 개발을 위한 유관 참고 산출물

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 인터넷, 컴퓨터, 프린터, 복사기, 빔 프로젝터 등
- 지원 도구: 문서 작성 도구, 문서 발표 도구

안전 · 유의 사항

- 데이터 표준이 인터페이스 표준을 모두 포괄할 수 있는지 확인하여야 한다.
- 외부 및 내부 모듈의 기능을 연계하는 데 있어 데이터 표준이 누락되거나 너무 많은 정보를 포함하지 않는지 상호 검토하여야 한다.
- 학습을 통하여 도출된 결과는 반드시 재평가하여 피드백한다.
- 토의를 진행할 때에는 비판적인 자세보다는 더 나은 생각을 개진하는 생산적인 방향으로 진행하여야 하며, 상대방의 비판 및 의견을 열린 마음으로 수용하는 자세가 중요하다.

수행 순서

[1] 식별된 데이터 인터페이스 및 인터페이스 기능을 통해 인터페이스 데이터 표준을 확인한다.

식별된 데이터 인터페이스 및 인터페이스 기능을 통해 인터페이스 데이터 표준을 어떻게 구성해야 할지 확인한다.

1. 식별된 데이터 인터페이스를 통해 인터페이스 데이터 표준을 확인한다.

   식별된 데이터 인터페이스 및 각 인터페이스의 입력값, 출력값의 의미를 파악하고 이에 따른 데이터 표준을 작성한다.

(1) 데이터 인터페이스의 의미를 파악한다.

데이터 표준 작성을 위해 식별된 데이터 인터페이스의 입력값, 출력값이 의미하는 내용을 파악한다. 각 출력값이 의미하는 바와 데이터의 특성 등 참고할 만한 사항을 구체적으로 작성한다.

<표 1-5> 데이터 인터페이스 입·출력값의 의미 작성 예시

구 분	파라미터(변수)	의미
입력값	급여 코드	- 급여 작업의 단위를 나타내는 Key 값 예시) 2018년 6월 정규직 급여: 201806R001
	급여 일자	- 급여를 지급하는 일자 (인터페이스 시 회계 일자로 활용)
	급여 계산 결과	- 각 직원별 급여 계산 결과 - 총금액(급여, 상여 구분), 공제 금액(소득세, 주민세, 국민연금, 건강 보험, 고용 보험, 사내 공제 금액 구분), 직원 계좌 정보
	전표 계정 정보	- 각 항목별 전표에 들어가야 할 계정 (급여 계정, 건강 보험료 계정, 소득세/주민세 계정 등)
출력 정보	전표 일반 정보	- 발생 시기, 전표의 성격(매입/매출 등), 세금 신고 여부, 보조 정보를 통한 전표의 설명
	전표 금액	- 각 부서별 지급, 공제 항목에 대한 금액 - 개인별 지급 금액
	차변 대변	- 각 계정별 마스터 정보 발생(급여, 상여 세금, 사내 공제 항목) - 디테일 정보(각 귀속 부서별 급여 sum) 발생
	거래처 정보	- 각 개인별 지급을 위한 거래처(직원) 및 계좌 정보

(2) 데이터 인터페이스의 의미 파악을 통한 데이터 표준을 확인한다.

데이터 인터페이스의 각 항목이 의미하는 바가 무엇인지 이해하고 확인한 후에 이를 기반으로 데이터 표준을 확인한다.

<표 1-6> 데이터 인터페이스 입·출력값의 의미 데이터 표준 작성 예시

구 분	파라미터(변수)	데이터 표준
입력값	급여 코드	- 급여 지급 연월을 숫자 6자리(예: 201806)로 명시 - 정규직은 R, 계약직은 T(예: 201806R) - 3자리 숫자로 급여 코드 증가 시 숫자를 증가한다. 해당 월에 처음 부여된 코드는 1번을 부여(예: 201806R001)
	급여 일자	- YYYYMMDD 형태의 8자리로 표현(예: 20180605)

구 분	파라미터(변수)	데이터 표준
출력 정보	급여 계산 결과	- 각 직원별 급여 계산 결과 항목: 사번, 근무 일수, 소속, 직급, 급여, 상여, 비과세 급여, 총지급 금액, 소득세, 주민세, 국민연금, 건강 보험, 고용 보험, 회사 공제 금액, 총공제 금액, 실지급액 * 데이터 포맷은 엑셀로 차후 정의
	전표 계정 정보	- 급여 계정, 상여 계정, 소득세, 주민세, 국민연금, 건강 보험, 고용 보험, 회사 공제 금액 계정, 지급 은행 코드, 지급 계좌 - 각 계정은 회사 회계 계정에 맞게 코드화 입력[급여 계정: ABC3343F(예시 코드)] - 은행 코드는 임의 자리로 정의(XX 은행: KBY) - 지급 계좌는 - 없이 숫자로 입력
	전표 일반 정보	- 발생 시기: YYYYMMDD 형식 - 전표 구분: 매입 AP 매출 AR - 세금 신고 여부: TEX_YN - 보조 정보를 통한 전표의 설명: CHAR 형태 500자 이내
	전표 금액	- 각 부서별 지급, 공제 항목에 대한 금액: unsigned Int (-, 소수점 자리 없음) - 개인별 지급 금액: unsigned int
	차변 대변	- 각 계정별 마스터 정보 발생(급여, 상여 세금, 사내 공제 항목) - 디테일 정보(각 귀속 부서별 급여 sum) 발생 * 데이터 포맷은 차후 엑셀 정의
	거래처 정보	- 거래처(직원): 사번_이름 형태로 정의 - 계좌 정보: 은행 코드_계좌 번호로 정의

2. 식별된 인터페이스 기능을 통해 인터페이스 데이터 표준을 확인한다.

식별된 인터페이스 기능을 통해서 데이터 인터페이스에서 정의된 데이터 표준을 검증하고 추가 보완할 부분이 없는지 확인 및 검증한다.

(1) 식별된 인터페이스 기능을 통한 인터페이스 데이터 항목을 식별한다.

식별된 인터페이스 기능을 통해 인터페이스 데이터 항목을 식별한다. 인터페이스 기능을 구현하려면 필요한 항목이 무엇인지 분석하고 나열하는 형태로 작성한다.

필요 데이터 항목과 이전에 식별된 데이터 인터페이스 항목에서 조정(수정, 추가, 삭제)되어야 할 항목은 없는지 검토한다.

<표 1-7> 인터페이스 기능을 통한 필요 인터페이스 데이터 항목 식별 예시

인터페이스 기능	인터페이스 기능 수행을 위한 필요 데이터 항목	기식별된 데이터 인터페이스 항목
전표 발생을 위한 필수 입력값을 외부 모듈로부터 수신한다. 회계 시스템으로 전표 발생을 요청한다.	필수 입력값 - 전표 일자, 계정, 금액 - 발의 부서, 귀속 부서 - 거래처, 지급 여부	- 급여 코드, 급여 일자, 급여 계산 결과 전표 - 계정 정보(발의, 귀속 부서는 급여 결과에 포함되고 모두 지급되는 항목임, 직원 거래처 이미 등록되어 있음) *** 추가될 항목 없음**
회계 시스템에서 발생된 전표 발생 작업의 결과를 수신받는다.	필수 수신값 - 전표 발생 여부 - 차, 대변 검증 여부 - 부서별 금액, 계정별 금액 - 총지급, 공제 금액	전표 일반 정보 - 전표 금액 - 차, 대변 금액 - 거래처 정보 (대부분 정보가 들어가 있으나 **전표 차·대변 검증 결과는 추가가 필요함**)

3. 데이터 인터페이스 및 식별된 인터페이스 기능을 통해 데이터 표준을 확인한다.

데이터 인터페이스 및 인터페이스 기능을 통해 필요한 데이터 표준 및 조정해야 할 항목을 검토 및 확인하고 이에 따라 인터페이스 데이터 표준을 최종적으로 확인한다.

확인된 데이터 표준을 어디에서 도출(데이터 인터페이스, 인터페이스 기능)하였는지를 구분하여 작성한다.

<표 1-8> 데이터 인터페이스, 인터페이스 기능을 통해 확인된 데이터 표준 작성 예시

구분	파라미터 (변수)	데이터 표준	확인 출처
입력값	급여 코드	- 급여 지급 연월을 숫자 6자리(예: 201806)로 명시 - 정규직은 R, 계약직은 T(예: 201806R) - 3자리 숫자로 급여 코드 증가 시 숫자를 증가한다. 해당 월에 처음 부여된 코드는 1번을 부여 (예: 201806R001)	데이터 인터페이스
	급여 일자	- YYYYMMDD 형태의 8자리로 표현(예: 20180605)	데이터 인터페이스
	급여 계산 결과	- 각 직원별 급여 계산 결과 항목: 사번, 근무 일수, 소속, 직급, 급여, 상여, 비과세 급여, 총지급 금액, 소득세, 주민세, 국민연금, 건강 보험, 고용 보험, 회사 공제 금액, 총공제 금액, 실지급액 * 데이터 포맷은 엑셀로 차후 정의	데이터 인터페이스

구분	파라미터 (변수)	데이터 표준	확인 출처
	전표 계정 정보	- 급여 계정, 상여 계정, 소득세, 주민세, 국민연금, 건강 보험, 고용 보험, 회사 공제 금액 계정, 지급 은행 코드, 지급 계좌 - 각 계정은 회사 회계 계정에 맞게 코드화 입력[급여 계정 ABC3343F(예시 코드)] - 은행 코드는 임의 자리로 정의(XX 은행: KBY) - 지급 계좌는 - 없이 숫자로 입력	데이터 인터페이스
출력 정보	전표 일반 정보	- 발생 시기: YYYYMMDD 형식 - 전표구분: 매입 AP 매출 AR - 세금 신고 여부: TEX_YN - 보조 정보를 통한 전표의 설명: CHAR 형태 500자 이내	데이터 인터페이스
	전표 금액	- 각 부서별 지급, 공제 항목에 대한 금액: unsigned Int (-, 소수점 자리 없음) - 개인별 지급 금액: unsigned int	데이터 인터페이스
	차변, 대변	- 각 계정별 마스터 정보 발생 (급여, 상여 세금, 사내 공제 항목) - 디테일 정보(각 귀속 부서별 급여 sum) 발생 * 데이터 포맷은 차후 엑셀 정의	데이터 인터페이스
	차·대변 검증	- 계정별, 부서별 항목 수와 총금액 검증 예시) 부서별 검증 급여 계산값: 부서 XXX 인원 ○○명 금액 3333 전표 발생: 부서 XXX 인원 ○○명 금액 3333 XXX 부서 검증 결과: 정상 발생	인터페이스 기능
	거래처 정보	- 거래처(직원): 사번_이름 형태로 정의 - 계좌 정보: 은행 코드_계좌 번호로 정의	데이터 인터페이스

수행 tip

- 데이터 인터페이스와 인터페이스 기능이 일치하는지 검토하고 필요시 인터페이스 데이터를 추가 또는 조정한다.
- 예상 시나리오를 다양하게 생각하고 토의하여 예외 사항까지 모두 담을 수 있도록(빠지는 것이 없도록) 토의한다.

학습 1 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 인터페이스 설계서(정의서, 정적·동적 모형 등)의 목적, 유형, 각 요소 및 특징에 대해서 설명하고 이를 분석할 수 있도록 토의를 진행한다.
- 인터페이스 설계서의 내부 및 외부 모듈 개념에 대해서 설명하고 이를 토의를 통해 식별하고 검증할 수 있도록 한다.
- 각 기능을 통해 데이터 인터페이스 및 이를 구성하는 입력값, 출력값을 확인하도록 토의를 진행한다.
- 시나리오 형태로 외부 및 내부 모듈을 포함한 전체 서비스의 필요 기능을 작성하고 이와 연계된 기능 및 인터페이스 기능을 도출하기 위해 토의를 진행한다.
- 데이터 인터페이스와 인터페이스 기능을 참고로 데이터 인터페이스 표준을 작성하고 이에 대해서 상호 검증을 진행한다.

학습 방법

- 인터페이스 설계서(정의서, 정적·동적 모형 등)의 목적, 유형, 각 요소 및 특징에 대해서 이해하고 이를 분석한다.
- 인터페이스 설계서의 내부 및 외부 모듈 개념을 이해하고 각 모듈의 기능을 이해하여 이해한 내용을 상호 검증한다.
- 전체 시나리오를 고려하여 각 기능을 통해 데이터 인터페이스 및 이를 구성하는 입력값, 출력값을 분석한다.
- 시나리오 형태로 외부 및 내부 모듈을 포함한 전체 서비스의 필요 기능을 분석하고 이와 연계된 기능 및 인터페이스 기능을 도출한다.
- 데이터 인터페이스와 인터페이스 기능을 참고로 데이터 인터페이스 표준을 분석하고 작성한 후에 상호 검증을 통하여 빠짐없이 데이터 인터페이스를 도출한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
외부, 내부 모듈 간 공통 기능 및 데이터 인터페이스 확인	- 인터페이스 설계서를 기반으로 외부 및 내부 모듈 간 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인할 수 있다.			
외부 및 내부 모듈 연계를 위한 인터페이스 기능 식별	- 개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 인터페이스의 기능을 식별할 수 있다.			
외부 및 내부 모듈 간 인터페이스 데이터 표준 확인	- 개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 인터페이스를 위한 데이터 표준을 확인할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
외부, 내부 모듈 간 공통 기능 및 데이터 인터페이스 확인	- 인터페이스 설계서 기반 외부 및 내부 모듈 기능을 식별하는 능력			
	- 인터페이스 설계서를 기반으로 식별된 외부, 내부 모듈 기능을 기반으로 공통 기능 및 데이터 인터페이스를 도출 및 검토하는 능력			
외부 및 내부 모듈 연계를 위한 인터페이스 기능 식별	- 외부 및 내부 모듈 간 연계가 필요한 기능 및 이를 위한 인터페이스 기능의 시나리오를 통한 식별 여부			
외부 및 내부 모듈 간 인터페이스 데이터 표준 확인	- 확인된 데이터 인터페이스와 인터페이스 기능을 통해 인터페이스 데이터 표준을 각 시나리오별로 작성하고 각각 비교하여 데이터 표준을 완성하는 능력			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
외부, 내부 모듈 간 공통 기능 및 데이터 인터페이스 확인	- 외부 및 내부 모듈의 기능을 구체화하여 확인하였고 이를 피평가자가 정확히 이해하였는지 여부			
	- 외부 및 내부 모듈의 기능을 연계하여 공통 기능 및 데이터 인터페이스를 도출하였는지 여부			
	- 데이터 인터페이스에는 입력값, 출력값이 포함되어야 하며 적절하게 구체화하여 표현하였는지 여부			
외부 및 내부 모듈 연계를 위한 인터페이스 기능 식별	- 외부 및 내부 모듈의 연계를 위한 핵심 기능을 도출하였고 연계 핵심 기능이 인터페이스의 기능으로 발전되었는지 여부			
외부 및 내부 모듈 간 인터페이스 데이터 표준 확인	- 데이터 인터페이스를 통해 데이터 표준이 구체적으로 적절하게 도출되었는지 여부			
	- 인터페이스 기능을 통해 도출된 데이터 표준이 적절하게 도출되었는지 확인하고 추가, 수정, 삭제할 내용을 보완하였는지 여부			
	- 데이터 인터페이스와 인터페이스 기능을 통하여 도출된 데이터 표준이 누락 없이 잘 통합되었는지 여부			

• 구두 발표

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
외부, 내부 모듈 간 공통 기능 및 데이터 인터페이스 확인	- 외부 및 내부 모듈의 기능을 잘 이해하고 상호 토의하는 정도 파악			
	- 데이터 인터페이스의 도출 근거를 잘 설명하고 상호 토의하는 내용 및 태도			
외부 및 내부 모듈 연계를 위한 인터페이스 기능 식별	- 외부 및 내부 모듈을 연결하는 인터페이스 기능의 도출 근거가 논리적이고 빠짐없이 발표 및 토의 정도			
외부 및 내부 모듈 간 인터페이스 데이터 표준 확인	- 도출된 데이터 표준은 데이터 인터페이스, 인터페이스 기능을 통해 적절히 도출되었는지 여부를 발표 및 이에 대하여 상호 토의 정도			

피드백

1. 문제 해결 시나리오
   - ‘외부, 내부 모듈 간 공통 기능 및 데이터 인터페이스 확인’, ‘외부 및 내부 모듈 연계를 위한 인터페이스 기능 식별’, ‘외부 및 내부 모듈 간 인터페이스 데이터 표준 확인’ 학습 내용의 평가 항목에 관련한 산출물을 제출받는다. 학습자의 평가 결과가 ‘상’인 경우는 모범 사례로 공유한다. 학습자의 평가 결과가 ‘중’인 경우는 부족한 부분을 보완할 수 있도록 설명한다. 학습자의 평가 결과가 ‘하’인 경우는 모범 사례를 참조하여 다시 구축할 수 있도록 유도한다.
2. 평가자 체크리스트
   - ‘외부, 내부 모듈 간 공통 기능 및 데이터 인터페이스 확인’, ‘외부 및 내부 모듈 연계를 위한 인터페이스 기능 식별’, ‘외부 및 내부 모듈 간 인터페이스 데이터 표준 확인’ 학습 내용의 평가 항목에 관련한 산출물을 제출받는다. 학습자의 평가 결과가 ‘상’인 경우는 모범 사례로 공유한다. 학습자의 평가 결과가 ‘중’인 경우는 부족한 부분을 보완할 수 있도록 설명한다. 학습자의 평가 결과가 ‘하’인 경우는 모범 사례를 참조하여 다시 구축할 수 있도록 유도한다.
3. 구두 발표
   - ‘외부, 내부 모듈 간 공통 기능 및 데이터 인터페이스 확인’, ‘외부 및 내부 모듈 연계를 위한 인터페이스 기능 식별’, ‘외부 및 내부 모듈 간 인터페이스 데이터 표준 확인’ 학습 내용의 발표 결과에 따라 학생의 수준별 등급을 고려하여 평가한다, 학습자의 평가 결과가 ‘상’인 경우는 해당 내용을 공유한다. 학습자의 평가 결과가 ‘중’인 경우는 부족한 부분을 보완할 수 있도록 설명한다. 학습자의 평가 결과가 ‘하’인 경우는 발표 우수 사례를 참조하여 다시 발표할 수 있도록 유도한다.

2-1. 인터페이스 기능 구현 정의

학습 목표

- 개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 일관되고 정형화된 인터페이스 기능 구현을 정의할 수 있다.

필요 지식

1 모듈 세부 설계서

모듈 세부 설계서는 하나의 독립적인 기능을 수행하는 모듈의 구성 요소와 세부적인 동작을 정의한 설계서이다. 그중 대표적인 설계서로서 컴포넌트의 구성 요소와 동작을 정의한 컴포넌트 명세서와 컴포넌트와 컴포넌트 간 상호 작용을 정의한 인터페이스 명세서가 있다.

1. 컴포넌트 명세서

컴포넌트 명세서는 컴포넌트의 개요 및 내부 클래스의 동작, 인터페이스를 통해 외부와 통신하는 명세를 정의한다. 실제 코드 수준의 클래스 명칭이나 또는 설계 수준의 논리적인 클래스 명칭을 사용하기도 한다.

컴포넌트 명세서

컴포넌트 ID	HR-COM-001	컴포넌트 명	인사발령
컴포넌트 개요	각 사의 인사발령을 수행하고 관계사와 필수정보를 공유하는 컴포넌트임		
내부 클래스			
ID	클래스명	설명	
HR-CLASS-01	발령이력 관리	발령형태에 따른 발령이력을 개인 이력관리에 등록한다.	
HR-CLASS-02	인사마스터 관리	가장 최근의 이력을 인사마스터에 반영한다. 이전 정보는 갱신한다.	
HR-CLASS-03	인터페이스 호출	발령사항을 인터페이스를 통해 관계사와 공유한다.	
인터페이스 클래스			
ID	인터페이스명	오퍼레이션명	구분
IF-HR-001	인사정보 전송 인터페이스	대상추출	전달대상
		정보전송	전달행위
		결과확인	전달 결과

[그림 2-1] 컴포넌트 명세서 예시

2. 인터페이스 명세서

인터페이스 명세서는 컴포넌트 명세서에 명시된 인터페이스 클래스의 세부적인 조건 및 기능을 명시한 명세서이다. 명칭, 설명 사전/사후 조건, 인터페이스 데이터 및 인터페이스 후 성공 여부를 반환받는 반환값이 정의되어 있다.

인터페이스 명세

인터페이스 ID	IF-HR-001	**인터페이스명**	인사정보 전송 인터페이스
오퍼레이션명	인터페이스 대상 선정		
오퍼레이션 개요	관계사와 인터페이스 할 대상(정보)를 선택한다.		
사전조건	과장이상 정규직만 선택한다.		
사후조건	전송 이후 상대시스템의 결과값을 업데이트 한다.		
파라미터	발령구분(입사,이동,겸직,승진), 발령정보(발령일,직급,소속)		
반환값	Success / Fail		

[그림 2-2] 인터페이스 명세서 예시

수행 내용 / 인터페이스 기능 구현 정의하기

재료 · 자료

- 모듈 세부 설계서(컴포넌트 명세서, 인터페이스 명세서), 인터페이스 정의서, 정적·동적 모형 설계도, 식별된 인터페이스 기능, 인터페이스 데이터 표준
- 애플리케이션, 네트워크, 보안, 서버 구성 지식 및 자료
- 시스템에 대한 요구 사항 정의서, 아키텍처 구성도
- 정보 전략 계획(ISP: Information Strategy Planning), 정보 시스템 마스터플랜(ISMP: Information System Master Plan), 제안 요청서(RFP: request for proposal) 등 시스템 개발을 위한 유관 참고 산출물

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 인터넷, 컴퓨터, 프린터, 복사기, 빔 프로젝터 등
- 지원 도구: 문서 작성 도구, 문서 발표 도구

안전 · 유의 사항

- 컴포넌트 및 인터페이스 기능을 연계하여 상세 기능을 정의해야 한다.
- 각 기능을 세분화하여 구현 가능한 수준까지 자세하게 정의해야 한다.
- 실험·실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시한다.
- 학습을 통하여 도출된 결과는 반드시 재평가하여 피드백한다.
- 각 시스템에 대한 인터페이스 기능 정의하기는 각기 주관적일 수 있으니 토의를 통하여 자신의 산출한 결과에 대하여 상호 검증을 받는다.
- 토의를 진행할 때에는 비판적인 자세보다는 더 나은 생각을 개진하는 생산적인 방향으로 진행하여야 하며, 상대방의 비판 및 의견을 열린 마음으로 수용하는 자세가 중요하다.

수행 순서

1 모듈 간 세부 설계서를 확인한다.

각 모듈의 컴포넌트 명세서와 인터페이스 명세서 등 세부 설계서를 확인하여 인터페이스에 필요한 기능을 확인한다.

1. 컴포넌트 명세서를 확인한다.

컴포넌트 명세서에 정의된 기능을 확인하여 컴포넌트가 가지고 있는 주요 기능을 확인하고 그 기능 중 인터페이스에 필요한 주요 기능을 확인한다.

(1) 컴포넌트의 주요 기능을 확인한다.

컴포넌트 명세서를 통해 컴포넌트의 목적 및 클래스의 기능을 통해서 컴포넌트가 가지고 있는 주요 기능을 확인한다.

컴포넌트 명세서

컴포넌트 ID	HR-COM-001	컴포넌트 명	인사발령
컴포넌트 개요	각 사의 인사발령을 수행하고 관계사와 필수정보를 공유하는 컴포넌트임		
내부 클래스			
ID	클래스명	설명	
HR-CLASS-01	발령이력 관리	발령형태에 따른 발령이력을 개인 이력관리에 등록한다.	
HR-CLASS-02	인사마스터 관리	가장 최근의 이력을 인사마스터에 반영한다. 이전 정보는 갱신한다.	
HR-CLASS-03	인터페이스 호출	발령사항을 인터페이스를 통해 관계사와 공유한다.	
인터페이스 클래스			
ID	인터페이스명	오퍼레이션명	구분
IF-HR-001	인사정보 전송 인터페이스	대상추출	전달대상
		정보전송	전달행위
		결과확인	전달 결과

컴포넌트의 목적

컴포넌트의 주요기능

[그림 2-3] 컴포넌트 명세서(모듈 세부 설계서)를 통한 컴포넌트의 주요 기능 확인

(2) 컴포넌트 인터페이스에 필요한 주요 기능을 확인한다.

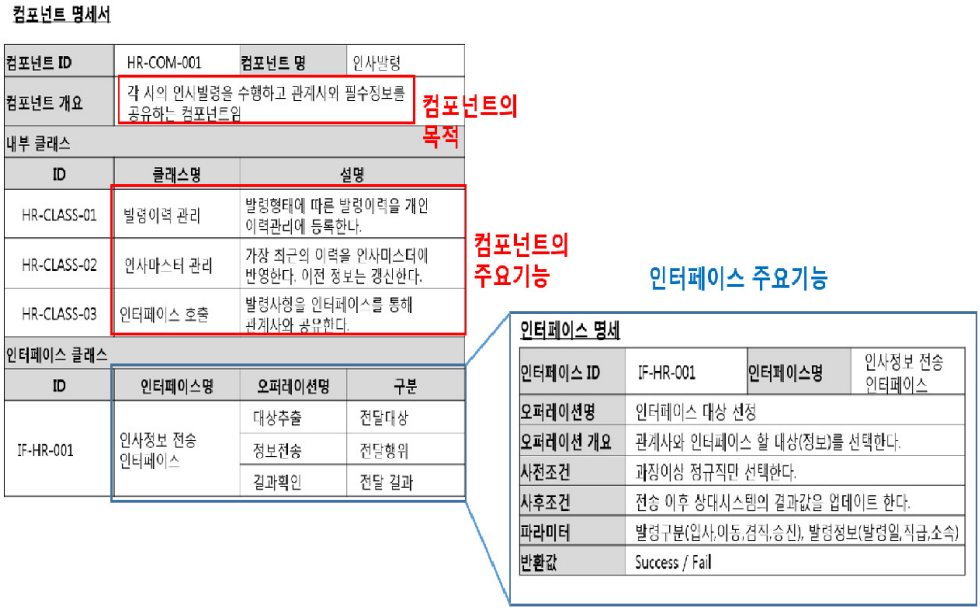
컴포넌트 명세서에 명시된 인터페이스의 기능은 인터페이스 클래스 영역에서 확인한다. 핵심 인터페이스의 기능에 대해서 명시되어 있으며, 코드 수준의 오퍼레이션을 넣거나 논리적인 오퍼레이션명을 넣어서 구분할 수 있다.

2. 인터페이스 명세서를 확인한다.

인터페이스 명세서를 통해서 컴포넌트 명세서에서 명시된 인터페이스의 세부 기능을 확인한다.

(1) 인터페이스 명세서를 통해 인터페이스의 상세 기능을 확인한다.

컴포넌트 명세서에서 명시된 기능을 인터페이스 명세서를 통해서 상세하기 기능을 확인한다. 여기에서는 인터페이스 전후 조건을 상세히 설명하고 어떤 값을 인터페이스 하고 어떤 값을 반환받는지 까지 정의한다. 해당 기능을 상세히 확인한 후에는 구현에 필요한 기능을 정의한다.



[그림 2-4] 컴포넌트 명세서와 인터페이스 명세서를 통한 인터페이스의 주요 기능 확인

② 일관되고 정형화된 인터페이스 기능 구현을 정의한다.

다각적으로 분석된 인터페이스의 기능, 데이터 표준, 모듈 설계 명세서를 통하여 일관되고 정형화된 인터페이스의 기능 구현을 정의한다.

1. 일관된 인터페이스 기능 구현을 정의한다.

인터페이스의 기능이 일관성을 보이려면 다각도로 분석한 인터페이스의 기능, 데이터 표준, 모듈 설계서의 정의와 일치하여야 하고, 보는 사람에 따라 다른 해석을 할 수 없도록 구현 가능한 수준까지 구체적으로 정의하여야 한다.

(1) 도출된 기능 정의를 통해 인터페이스 기능 구현을 정의한다.

도출된 인터페이스의 기능 및 데이터 표준, 모듈 설계서를 통해 인터페이스의 기능 구현을 정의한다.

<표 2-1> 일관된 인터페이스 기능 구현 정의 예시

도출된 기능	데이터 표준	모듈 설계서	기능 구현 정의
인사 발령 시 과장 이상 정직에 대해서 관계사와 정보를 공유한다.		인터페이스 데이터 대상 인터페이스 상대를 명시한다.	송신 측에서 필요 대상을 선택하여 관계사에 데이터를 전송한다.
필요 항목에 대해서 데이터를 전달한다.	발령 대상 (사번: 201800001 형태 국문 성명: char 50byte 영문 성명: ...) 발령 정보 (발령일: YYYYMMDD 발령 직급 코드: XX ..)	필요 항목의 오퍼레이션을 명시한다.	통신을 통해서 정해진 포맷으로 데이터를 전송한다. 수신 측에서는 정해진 형태의 데이터를 파싱하여 수신받고 검증한다.
전달 후 전달받은 관계사로부터 전달 여부값을 반환받는다.	True / False	반환값 형태 및 동작을 명시한다.	수신 측에서 검증된 결과를 송신 인터페이스에 전달한다.

(2) 기능 구현을 구현 가능한 수준까지 세부적으로 정의한다.

정의된 기능을 구현이 가능한 수준까지 세부적으로 정의한다. 송수신 측에서 진행해야 할 세부적인 절차까지 정의한다.

<표 2-2> 일관된 인터페이스 기능 구현 상세 정의 예시

기능 구현 정의	상세 기능	송신 측	수신 측
1. 송신 측에서 필요 대상을 선택하여 관계사에 데이터를 전송한다.	(1) 대상자 선택	인터페이스 조건에 맞는 대상자의 정보를 선택한다(DB 선택, 객체 선택 등 다양한 방법).	
	(2) 인터페이스 데이터 생성	정의된 포맷에 맞는 인터페이스 데이터를 생성한다(JSON, XML 등).	
	(3) 인터페이스 데이터 전송 요청	완성된 데이터를 송신 측에서 확인 후 수신으로 전송을 요청한다.	
2. 필요 항목에 대해서 데이터를 전달한다.	(1) 인터페이스 데이터 전송	인터페이스 데이터는 환경에 따라 정의된 기술로 전송된다(보안, 플랫폼, 편의성 고려).	

기능 구현 정의	상세 기능	송신 측	수신 측
	(2) 인터페이스 데이터 수신		이벤트를 대기하는 수신은 데이터 수신 이벤트 발생 시 인터페이스 데이터를 수신한다(데이터 형태 등 1차 검증).
	(3) 인터페이스 데이터 파싱		데이터를 파싱하여 맞는 인터페이스 데이터를 추출한다.
	(4) 인터페이스 데이터 검증		추출된 데이터 항목을 검증한다(형식, 의미).
	(5) 후속 기능수행		수신받은 인터페이스 데이터는 정의된 기능을 수행한다.
3. 전달 후 전달받은 관계사로부터 전달 여부값을 반환받는다.	(1) 인터페이스 수신 결과를 생성, 전송		수신 측에서 검증된 결과를 송신 인터페이스에 전달한다.
	(2) 수신 측에서 처리한 인터페이스 결과 반환	수신 측에서 보낸 결과를 수신받고 인터페이스 처리 결과를 확정한다(실패/성공).	

2. 정의된 인터페이스 기능 구현을 정형화한다.

정의된 인터페이스 기능 구현은 표준화되고 사람들이 보기 쉽게 정형화한다. 특정 HW나 SW에 의존적이지 않게 작성하는 것이 바람직하다. 가독성을 높여 주기 위해 프로세스 형태나 유스케이스 다이어그램의 형태로 작성하는 사례도 있다.

수행 tip

- 모듈 설계 명세서를 통하여 인터페이스 기능 구현에 필요한 기능을 정의할 수 있다. 이전에 확인한 인터페이스 기능, 데이터 표준을 종합적으로 고려하여 기능 구현 정의를 한다.
- 인터페이스 기능 구현 정의는 바로 구현이 가능할 정도로 구체적으로 작성한다.

2-2. 인터페이스 구현

학습 목표

- 개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 공통적인 인터페이스를 구현할 수 있다.

필요 지식

1 인터페이스 구현을 위한 도구

여러 가지 방법으로 인터페이스는 구현될 수 있지만 대표적인 방법으로는 데이터 통신을 이용한 인터페이스 구현 방법과 인터페이스 테이블을 이용한 인터페이스 구현 방법으로 나눌 수 있다.

1. 데이터 통신을 통한 인터페이스 구현

애플리케이션 영역에서 인터페이스 형식에 맞춘 데이터 포맷을 인터페이스 대상으로 전송하고 이를 수신 측에서 파싱(Parsing)하여 해석하는 방식이다. 주로 JSON 및 XML 형식의 데이터 포맷을 사용하여 인터페이스를 구현한다.

(1) JSON(JavaScript Object Notation)

JSON은 속성-값 쌍(attribute-value pairs)으로 이루어진 데이터 오브젝트를 전달하기 위해 사용하는 개방형 표준 포맷이다. AJAX(Asynchronous JavaScript and XML)에서 많이 사용되고 XML을 대체하는 주요 데이터 포맷이다. 언어 독립형 데이터 포맷으로 다양한 프로그래밍 언어에서 사용되고 있다.

(가) JSON의 기본 자료형

JSON의 기본 자료형은 다음과 같이 사용된다.

<표 2-3> JSON 자료형 예시

구분	예시	설명
수(Number)	- 정수: 75, 1974, -114 - 실수(고정 소수점): 3.14, -2.712 - 실수(부동 소수점): 1e4, 2.5e12	기본 자료형, 8진수나 16진수 표현 방법은 지원하지 않음.
문자열(String)	“1234”, “Lovd“, “문자” , “\” , json\““	큰 따옴표로 묶어야 한다. \는 특수 기호 문자를 표현하기 위해 사용한다(\, 탭 등).
배열(Array)	[10, {“v“: 20}, [30, “마흔“]]	배열은 대괄호([ ])로 나타냄. 배열의 각 요소는 기본 자료형이거나 배열, 객체임. 각 요소는 쉼표(,)로 구분됨.
객체(Object)	{“name2“: 50, “name3“: “값3“, “name1“: true}	객체는 이름 : 값 쌍의 집합으로 중괄호({ })를 사용함. 이름은 문자열이기 때문에 반드시 따옴표로 표현하며 값은 기본 자료형임.

(나) JSON의 사용 예시

다음은 JSON을 통하여 데이터 전송 포맷을 만든 예제이다.

<표 2-4> JSON을 활용한 데이터 전송 포맷 예시

예시

```
{
    “이름“: “홍길동“,
    “나이“: 38,
    “성별“: “남 “,
    “주소“: “경기도 용인시 기흥구 중동“,
    “특기“: [“프로그래밍“, “영어“],
    “가족관계“: {“#“: 3, “아내“: “전지현“, “딸“: “김고은“},
    “회사“: “서울시 강남구 논현동“
 }
```

(2) XML(eXtensible Markup Language)

다른 특수한 목적을 갖는 마크업 언어를 만드는 데 사용하도록 권장하는 다목적 마크업 언어이다. 다른 많은 종류의 데이터를 기술하는 데 사용될 수 있으며, 다른 종류의 시스템끼리 데이터를 쉽게 주고받을 수 있게 하는 목적이 있다.

(가) XML의 주요 특징

XML 언어가 가지는 주요 특징은 다음과 같다.

<표 2-5> XML의 주요 특징

구분	예시
유니코드 문자	정의상 XML 문서는 문자로 이루어져 있다. 거의 모든 올바른 유니코드 문자는 XML 문서에 나타날 수 있다.
XML 파서(Parser)	파서는 마크업을 분석하고 필요한 정보를 추출하여 애플리케이션에 넘긴다.
마크업(Mark up)과 내용(Content)	XML 문서를 구성하는 문자들은 마크업과 내용으로 구분되며 간단한 문법 규칙으로 이루어진다. 마크업으로 구성되는 문자열은 ‘<’로 시작하여 ‘>’로 끝나거나 ‘&’로 시작하여 문자 ‘;’로 끝나며 마크업이 아닌 문자열은 내용이다. * 태그(Tag): ‘<’로 시작하여 ‘>’로 끝나는 마크업 구조
엘리먼트(element)	문서의 논리 요소로서 시작 태그로 시작하여 짝이 되는 끝 태그로 끝나거나 빈 엘리먼트 태그만으로 이루어진다. 자식 엘리먼트를 포함할 수 있음. * 예시: <Greeting><child>Hello world</child></Greeting>

구분	예시
어트리뷰트(Attribute)	엘리먼트 태그 속에 위치하는 속성 정보이다. * 예시: <step number="3">Connect A to B</step> number는 step 엘리먼트의 속성
XML 선언	XML 문서는 다음과 같이 자신에 대한 정보 일부를 선언하는 것으로 시작한다. * 예시: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

(나) XML의 사용 예시

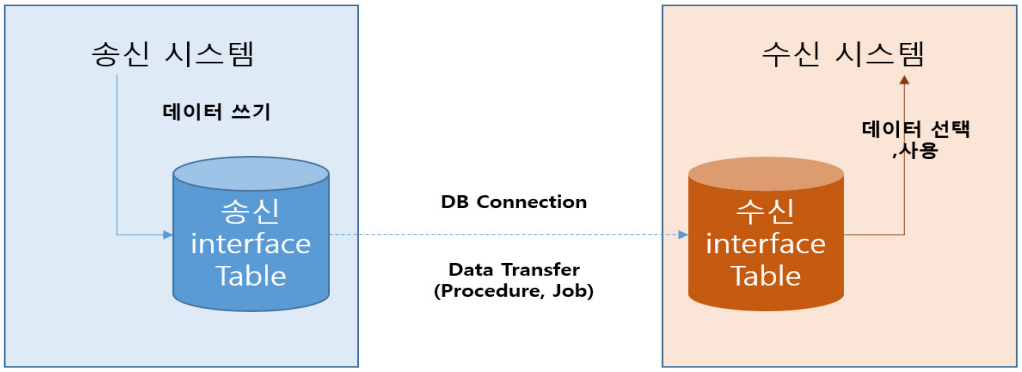
다음은 XML을 통하여 데이터 전송 포맷을 만든 예제이다.

<표 2-6> XML을 활용한 데이터 전송 포맷 예시

예시
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> <note> <to>Tove</to> <from>Jani</from> <heading>Reminder</heading> <body>Don't forget me this weekend!</body> </note>

2. 인터페이스 엔티티를 통한 인터페이스 구현

인터페이스가 필요한 시스템 사이에 별도의 인터페이스 엔티티를 두어서 상호 연계한다. 엔티티의 역할은 데이터베이스에서 인터페이스 테이블을 두어 각 시스템 간 데이터 교환에 활용하는 방법이 업계에서 많이 사용된다.



[그림 2-5] 인터페이스 테이블을 사용하여 인터페이스 구현

위 그림은 송신 시스템에서 전달할 내역을 송신 인터페이스 테이블에 Write하면 수신 인터페이스 테이블과 네트워크로 연결된 송신 인터페이스 테이블은 프러시저(Procedure), 트리거(Trigger), 잡(Job) 등을 사용하여 데이터를 수신 인터페이스 테이블에 전달하게 된다. 이후 수신 시스템은 전달된 데이터를 선택하여 활용할 수 있다.

수행 내용 / 인터페이스 구현하기

재료 · 자료

- 모듈 세부 설계서(컴포넌트 명세서, 인터페이스 명세서), 인터페이스 정의서, 정적·동적 모형 설계도, 식별된 인터페이스 기능, 인터페이스 데이터 표준
- 애플리케이션, 네트워크, 보안, 서버 구성 지식 및 자료
- 시스템에 대한 요구 사항 정의서, 아키텍처 구성도
- 정보 전략 계획(ISP: Information Strategy Planning), 정보 시스템 마스터플랜(ISMP: Information System Master Plan), 제안 요청서(RFP: Request For Proposal) 등 시스템 개발을 위한 유관 참고 산출물

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 인터넷, 컴퓨터, 프린터, 복사기, 빔 프로젝터 등
- 지원 도구: 문서 작성 도구, 문서 발표 도구

안전 · 유의 사항

- 구현을 구체적으로 어떻게 해야 할지 판단하기 위해 세부적으로 사전에 정의된 기능 구현을 분석하여야 한다.
- 구현 시(개발) 각 단위 기능별로 테스트를 진행한 후 연계 테스트를 진행하여야 한다.
- 실험·실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시한다.
- 학습을 통하여 도출된 결과는 반드시 재평가하여 피드백한다.
- 구현된 인터페이스 결과물은 토의를 통하여 자신이 산출한 결과에 대하여 상호 검증을 받는다.
- 토의를 진행할 때에는 비판적인 자세보다는 더 나은 생각을 개진하는 생산적인 방향으로 진행하여야 하며, 상대방의 비판 및 의견을 열린 마음으로 수용하는 자세가 중요하다.

수행 순서

1 사전에 정의된 기능 구현을 분석한다.

개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 기능

구현을 정의하고 이를 분석하여 기능 구현에 활용한다.

1. 기능 구현의 정의 내용을 분석한다.

상세하게 정의된 기능 구현 정의 내용을 토대로 어떻게 구현할 것인지 분석한다. 분석 시 구현 방법, 범위, 구체성 정도까지 고려하여 분석 후 빠르고 정확한 구현이 될 수 있도록 준비한다.

<표 2-7> 정의된 인터페이스 기능 구현 분석

기능 구현 정의	상세 기능	분석 결과
1. 송신 측에서 필요 대상을 선택하여 관계사에 데이터를 전송한다.	(1) 대상자 선택	DB에 저장된 인사 정보를 SQL로 선택하여 인터페이스 대상을 확인한다.
	(2) 인터페이스 데이터 생성	JSON 또는 인터페이스 테이블 형식에 맞게 DB에 있는 정보를 가공한다.
	(3) 인터페이스 데이터 전송 요청	인터페이스 데이터를 생성 후 해당 데이터를 http에서 인터페이스 또는 수신 측으로 전송한다.
2. 필요 항목에 대해서 데이터를 전달한다.	(1) 인터페이스 데이터 전송	수신지 주소에 REST 방식으로 전달될 수도 있으며 DB Connection을 이용하여 DB Prodecure, Trigger 등을 활용, 전송한다.
	(2) 인터페이스 데이터 수신	인터페이스 데이터를 수신하고 데이터의 형식이 맞는지 점검한다. 각 Rule을 사전에 정의하고 이를 활용한다.
	(3) 인터페이스 데이터 파싱	인터페이스 객체를 파서를 이용하여 파싱하거나 인터페이스 테이블에서 SELECT 한다.
	(4) 인터페이스 데이터 검증	각 세부 데이터의 포맷과 논리적인 제약조건에 걸리지 않는지 검사한다(사용자가 정의한 룰, 예: salary는 0원도다 많아야 한다.).
	(5) 후속 기능 수행	각 세부 데이터를 활용해서 수신 시스템에서 정의된 Action을 진행한다.
3. 전달 후 전달받은 관계사로부터 전달 여부값을 반환받는다.	(1) 인터페이스 수신 결과를 생성, 전송	정상적으로 신되면 true, 아니면 false의 return값을 JSON 형태로 전송한다.
	(2) 수신 측에서 처리한 인터페이스 결과를 반환받음.	수신 측에서 보낸 응답 JSON을 통해 수행 여부를 확인하고 이를 화면상으로 표시한다.

2 인터페이스를 구현한다.

분석된 기능 구현 정의를 바탕으로 인터페이스 기능을 구현한다(데이터 통신을 사용하는 인터페이스와 인터페이스 엔티티를 활용한 기능 구현을 모두 다루어 본다.).

1. 데이터 통신을 사용하는 인터페이스를 구현한다.

최근에 경량화 되고 가장 많이 사용하는 인터페이스 방법인 JSON을 이용하여 인터페이스를 구현한다.

(1) 인터페이스 객체 생성까지를 구현한다.

인터페이스 객체를 생성하고 전송하기 위해 인터페이스 객체를 생성할 데이터를 선택한다. 선택한 데이터는 JSON을 이용하여 인터페이스 객체를 만드는 데 사용한다.

(가) 인터페이스 객체를 생성하기 위한 데이터를 선택한다.

인터페이스를 객체를 생성할 데이터를 각 시스템 및 환경에 맞게 선택한다. 일반적으로 데이터베이스에 있는 정보를 sql을 통하여 선택한 후 이를 JSON으로 생성한다.

<표 2-8> DB에서 sql로 데이터를 가져오는 예시(JAVA 기준)

예시

```
Statement stmt; // sql을 실행하는 자료 구조
ResultSet rs; // 실행한 sql을 저장하는 자료 구조
String sql; sql을 작성할 변수
sql = "    SELECT EMPNO, NAME, JIKGUB, ORG_NM ..
        \n FROM EMP_HISTORY
        \n WHERE EMPNO = 'XXX' --사번
        \n     AND HISTORY_NO = 'DDD' -- 발령 번호"
try{
  rs = stmt.executeQuery(sql);  // sql 실행 rs에 저장
}catch(Exception e){
 throw e;
}
return rs; //실행 결과 return
```

(나) 인터페이스 객체를 구현한다.

sql 실행 결과를 저장한 객체를 화면으로 가져와서 JSON 객체를 생성한다. JSON 형식에 맞게 javascript 객체에 저장하면 된다.

<표 2-9> JSON 인터페이스 객체를 만드는 예시(jquery 사용)

예시

```
JSONObject obj = new JSONObject();
obj.put("EMONP",${rs.EMPNO});  //jquery로 데이터를 매핑
obj.put("NAME",${rs.NAME});
....
```

(2) 인터페이스 객체를 전송 후 전송 결과를 수신 측에서 반환받는다.

작성된 인터페이스 객체는 수신 측으로 데이터 통신을 통하여 전송할 수 있으며, 해당 결과를 수신 측에서 송신 측으로 전송하면 최종 인터페이스 여부를 판단한다.

(가) 송신 측에서 인터페이스 객체를 수신 측에 송신한다.

JSON으로 작성된 객체를 수신 측에 송신한다. 대부분 AJAX 기술을 이용하여 JSON을 수신 측에 전달한다.

<표 2-10> AJAX를 이용한 JSON 인터페이스 객체 전달 예시

예시

```
JSONObject json = (JSONObject)JSONValue.parse(jsonParam);
..... // json 세팅
$.ajax({
  type :"POST",
  data Type : "json"
  url :"/company/receiveInterface" // 수신받는 주소
  data : {
        json : obj
  } ,
})  // click 같은 이벤트로 데이터 전달 시에 이벤트 function
   // 안에 해당 내용을 포함한다.
```

(나) 수신 측에서 인터페이스 객체를 수신받고 처리한 결과를 송신 측에 반환한다.

수신 측에서는 JSON 인터페이스 객체를 수신받고 이를 파싱 후 처리를 한다. 처리 결괏값을 송신 측에 전달한다. 일반적으로 true/false를 전달하여 인터페이스 성공 여부를 확인한다.

<표 2-11> JSON Request를 처리하고 Response하는 예제(서버사이드, Servlet 형태 가정)

예시

```
JSONObject json = (JSONObject)JSONValue.parse(jsonParam);
/* 인터페이스 객체에서 데이터를 select */
String if_name = (String)json.get("NAME")
 ..... // 데이터를 select하고 이를 트랜잭션한다.

response.setStatus(200) // success를 나타냄
```

2. 인터페이스 엔티티를 사용하는 인터페이스를 구현한다.

독립적인 인터페이스 엔티티를 사용하여 인터페이스를 구현하는 경우 일반적으로 인터페이스 테이블을 엔티티로 활용한다. 1개의 인터페이스 테이블을 사용할 수도 있고 송신 및 수신 인터페이스 테이블을 각각 활용할 수도 있다. 송신 테이블과 수신 테이블의 구조는 같은 경우가 대부분이나 경우에 따라서는 상이하게 설계할 수도 있다.

(1) 송신 측 인터페이스 테이블에 데이터를 Write하고 전송한다.

송신 시스템의 인터페이스 테이블에서는 송신 관련 정보(연계 데이터 생성 일시, 송신 일시, 송신 상태 등)를 관리하기 위한 항목과 송신 시스템에서 필요한 항목을 추가하여 설계한다.

(가) 송신 측에서 테이블에 데이터를 Write한다.

인터페이스 이벤트 발생 시에 인터페이스 테이블에 인터페이스 내용을 Write한다. Write 동작은 insert이며 update 및 delete는 할 수 없다(데이터 무결성 유지 및 인터페이스 이력 관리를 위함). 위 제약 조건은 테이블 생성 시 제약 조건을 통하여 구현할 수 있다.

(나) 송신 측에서 테이블에 데이터를 전송한다.

정의된 인터페이스 시점(즉시 또는 특정 기간 이후, 주기적)에 수신 측으로 데이터를 전송할 수 있다. 전송하기 위해서는 일반적으로 디비 커넥션(DB Connection)이 수신 측 인터페이스 테이블과 맺어져 있어야 하고 Procedure, Trigger, Batch Job 등의 방법을 통해서 수신 테이블로 전송한다.

(2) 수신 측 인터페이스 테이블에서 인터페이스 데이터를 Read하고 처리한다.

수신 시스템의 인터페이스 테이블에서는 수신 관련 정보(수신 일시, 처리 일시, 수신 상태 등)를 관리하기 위한 항목과 수신 시스템에서 필요한 항목을 추가하여 설계한다.

(가) 수신 측 인터페이스 테이블에서 인터페이스 데이터를 Read한다.

인터페이스 데이터가 수신 측 인터페이스 테이블에 입력되면 정해진 주기(즉시 또는 주기적)에 따라 데이터를 읽는다.

<표 2-12> 수신 측 인터페이스 테이블 레이아웃 예시(송신 테이블도 대부분 유사함)

구분	예외 원인	예외 처리 방안
수신 일시	데이터를 수신한 일시	
변경 구분	입력, 수정, 삭제	운영 DB 처리 시 참고
연계 데이터 1	송신 시스템에서 송신한 데이터	운영 DB 반영 사항
연계 데이터 2		
…..		
연계 데이터 N		
송신 일시	데이터 송신 일시	운영 DB 처리 순서 구분
처리 일시	수신 후 처리 일시	
처리 상태	성공/실패/보류	
오류 코드	오류 발생 시 코드	
오류 내용	오류 발생 상세 내용	

(나) 수신 측 인터페이스 테이블에서 Read한 인터페이스 데이터를 처리한다.

수신 측 시스템에서는 인터페이스 데이터를 읽은 후 사전에 정의된 데이터 트랜잭션을 진행한다. 데이터를 읽을 때나 해당 트랜잭션이 진행될 때 오류가 발생하면 오류 코드 칼럼에 정의된 오류 코드와 오류 내용을 입력한다.

수행 tip

- JSON 생성을 위해 sql read 및 데이터 Write할 때에는 각자 시스템 환경 및 개발 도구에 맞게 적절한 기법을 사용한다.
- 인터페이스 테이블 활용 시 DB에 부하를 줄 수 있는 트리거를 통한 데이터 전송은 지양한다.

2-3. 인터페이스 예외 처리 방안

학습 목표

- 개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 인터페이스 기능 구현 실패 시 예외 처리 방안을 정의할 수 있다.

필요 지식 /

1 인터페이스 예외 처리 방법

인터페이스를 구현하고 동작하다 보면 환경, 입력값 등 다양한 이유로 예외 처리가 되는 경우가 있다. 인터페이스 구현 방법에 따라 예외 처리 방법을 다르게 가져갈 수 있다,

1. 데이터 통신을 사용한 인터페이스에서 예외 처리 방법

AJAX 방식을 사용하여 JSON 객체를 전달하므로 AJAX 방식의 예외 처리 방식에 따라 JSON 객체 인터페이스 송수신 시 구현한다.

(1) 송신 측에서 인터페이스 객체를 송신 시 예외 처리하는 방법

AJAX 호출 후 반환값을 받아 어떻게 처리할지를 호출하는 부분에서 정의한다. 반환 케이스는 크게 success와 fail 두 가지 케이스로 나뉘며, 수신 측에서 정의한 메시지에 따라 세부적으로 반환 후 기능이 나뉠 수가 있다. 예외 처리는 fail 시 일어나며, 예외 처리 반환 메시지에 따라 세부적으로 예외 처리 기능이 나누어진다.

<표 2-13> AJAX를 이용한 JSON 인터페이스 객체 송신 시 예외 처리

예시

```
$.ajax({
   type :"POST",
   data Type : "json"
   url :"/company/receiveInterface" // 수신받는 주소
   data : {
          json : obj
   } ,
   success : function(data){ //성공 시 처리(Call Back함수 호출)
    if(data.answer = "flag1"){
     ....
   error : function(e){   //에러 시 처리(Call Back함수 호출)
    alert(error);
})
```

ajax는 비동기 방식으로 통신 효율성을 위해 response를 받을 때까지 기다리지 않는다. 하지만 위 표에서 보듯이 특정 이벤트가 발생할 때 호출자의 함수를 호출하는 방식을 콜백(Call Back)이라고 하며 비동기 방식 예외 처리 시 주로 사용되는 방법이다.

(2) 수신 측에서 인터페이스 객체를 수신 및 처리 시 예외 처리하는 방법

수신 측에서 받은 JSON 객체를 처리 시에 try~catch 구문을 이용하여 발생한 예외를 처리하고 이를 송신 측에 전달한다. 별도 예외 결과를 response에 set하지 않아도 에러 발생 시 에러 결과가 반환된다.

<표 2-14> 수신 측에서 JSON 인터페이스 객체 처리 도중 예외 처리

예시

```
JSONObject json = (JSONObject)JSONValue.parse(jsonParam);
/* 인터페이스 객체에서 데이터를 select */
try {
String if_name = (String)json.get("NAME")
  ..... // 데이터를 select 하고 이를 트랜잭션 한다.
}catch(JSONException e){    // error 처리
  log.e.("json error==>"e.toString);
}
```

2. 인터페이스 엔티티를 사용한 인터페이스에서 예외 처리 방법

인터페이스 테이블을 통하여 인터페이스 기능상 문제에서 예외사항이 발생하였을 경우 예외 처리 메시지와 함께 예외 처리가 발생한 원인을 인터페이스 이력에 같이 기록한다. 인터페이스 테이블을 통하여 인터페이스 기능을 구현 시 예외 처리 내역도 지우지 않고 이력으로 쌓아 두는 경우가 많다.

(1) 송신 인터페이스 테이블에서 인터페이스 예외를 처리하는 방법

송신 인터페이스 테이블로 데이터를 입력할 때 그리고 수신 인터페이스 테이블로 데이터를 전송할 때 예외 처리사항이 발생하는 경우가 많다.

(가) 송신 인터페이스 테이블에 데이터를 입력할 때 예외를 처리하는 방법

송신 인터페이스 테이블에 데이터를 입력하는 객체에 예외가 발생하였을 때 예외 유형에 따른 예외 코드를 입력하고 세부 예외 원인을 송신 인터페이스 테이블에 같이 입력한다. 해당 행위는 송신 인터페이스 테이블을 동작하는 객체에 정의한다.

(나) 송신 인터페이스 테이블에서 수신 인터페이스 테이블로 데이터를 전송할 때 예외를 처리하는 방법

송신 인터페이스 테이블에서 수신 인터페이스 테이블로 데이터를 이동할 때 예외 발생 시 프러시저, 트리거 등 데이터를 이동하는 주체에 예외 유형을 정의하고 예외 원인을 송신 인터페이스 테이블에 업데이트한다.

(2) 수신 인터페이스 테이블에서 인터페이스 예외를 처리하는 방법

수신 인터페이스 테이블에서 데이터를 읽을 때 그리고 수신 인터페이스 테이블에서 읽은 데이터를 가지고 정의된 행위를 할 때 예외 처리 사항이 발생하는 경우가 많다.

수신 인터페이스 테이블에 있는 데이터를 읽을 때와 읽은 결과를 가지고 정의된 행위를 할 때 나타나는 예외에 대하여 예외 코드를 정의하고 상세 사유를 수신 인터페이스 테이블에 기록한다.

(가) 수신 인터페이스 테이블에서 인터페이스 데이터를 읽을 때 예외 처리 방법

전송 완료된 데이터를 읽을 때 데이터가 없거나 잘못된 값을 읽어 들일 경우 예외가 발생할 수 있으며, 사전에 정의된 예외 유형 코드를 입력하고 예외가 발생한 이유를 같이 기록한다.

(나) 수신 인터페이스 테이블에서 읽은 인터페이스 데이터로 정의된 트랜잭션에서 예외 발생 시 예외 처리 방법

수신 인터페이스 테이블에서 가져온 인터페이스 정보를 활용하여 조작할 때 예외가 발생할 수 있고 이 예외 사항에 대해서 수신 인터페이스 테이블에 기록을 한다. 인터페이스가 완료된 데이터이지만 트랜잭션의 일관성 측면에서 후행 트랜잭션이 정상적으로 완료되지 않으면 논리적으로 의도된 값이 수신된 것이 아니므로 예외의 유형으로 볼 수 있다.

수행 내용 / 인터페이스 예외 처리 방안 정의하기

재료 · 자료

- 모듈 세부 설계서(컴포넌트 명세서, 인터페이스 명세서), 인터페이스 정의서, 정적·동적 모형 설계도, 식별된 인터페이스 기능, 인터페이스 데이터 표준, 구현된 인터페이스와 애플리케이션
- 애플리케이션, 네트워크, 보안, 서버 구성 지식 및 자료
- 시스템에 대한 요구 사항 정의서, 아키텍처 구성도
- 정보 전략 계획(ISP: Information Strategy Planning), 정보 시스템 마스터플랜(ISMP: Information System Master Plan), 제안 요청서(RFP: Request For Proposal) 등 시스템 개발을 위한 유관 참고 산출물

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 인터넷, 컴퓨터, 프린터, 복사기, 빔 프로젝터 등
- 지원 도구: 문서 작성 도구, 문서 발표 도구

안전 · 유의 사항

- 다양한 예외 발생 시나리오를 가정하여 각각의 예외 처리 방안을 수립해야 한다.
- 인터페이스 구현 방법에 따른 예외 처리 방안을 수립하여야 한다.
- 실험·실습은 정해진 방법과 절차에 따라 실시한다.
- 학습을 통하여 도출된 결과는 반드시 재평가하여 피드백한다.
- 인터페이스 실패 시 예외 처리 방안에 대해서 상호 검증을 받는다.
- 토의를 진행할 때에는 비판적인 자세보다는 더 나은 생각을 개진하는 생산적인 방향으로 진행하여야 하며 상대방의 비판 및 의견을 열린 마음으로 수용하는 자세가 중요하다.

수행 순서

1 인터페이스 동작 간 기능 실패 시 예외 처리 방안을 정의한다.

정의된 인터페이스를 구현하고 난 후 동작 시에 인터페이스 기능이 실패 시 예외 처리 방안을 사전에 정의하고 상황 발생 시 정의된 에러 처리 방안이 실행된다.

1. 데이터 통신을 사용하는 인터페이스 동작 간 실패 시 예외 처리 방안을 정의한다.

JSON, XML 등 인터페이스 객체를 이용하여 인터페이스를 구현하고 동작 간 실패할 때에는 송신, 수신 측면에서 각각 예외 처리 방안을 정의한다.

(1) 인터페이스 객체 송신 시 예외 처리 방안을 정의한다.

인터페이스 객체 송신 시 예외가 발생하는 케이스를 정의하고 각 예외 케이스마다 예외 처리 방안을 정의한다. 예외가 발생하는 경우는 시스템의 환경과 송신하는 데이터, 프로그램 자체의 원인이 있을 수 있다.

<표 2-15> 인터페이스 객체 송신 시 예외 처리 방안 예시

구분	예외 원인	예외 처리 방안
시스템 환경	네트워크 불안정	- post 이후 에러 메시지를 확인 - 404일 경우 네트워크, 서버 상태 확인 예) 404: 서버를 찾지 못할 때 400, 500: 내부 로직 수행 시 오류
송신 데이터	송신 데이터 크기, 데이터 정합성 체크에서 에러가 발생하는 경우 발생	- 적절한 송신 데이터 및 데이터 형태로 전송되도록 사전에 데이터를 정제 - 송신 시 데이터 정합성 및 크기를 체크하는 기능을 추가하여 사전 예방
프로그램 자체 원인	송신 데이터 생성 시 프로세스의 논리적 결함	- 논리적 결함을 수정함. - 충분한 테스트로 사전 예방함. - 프로세스에 따라 예상되는 예외를 알람을 통해 사용자에게 알려 줌.

(2) 인터페이스 객체 수신 시 예외 처리 방안을 정의한다.

인터페이스 객체 수신 시 예외가 발생하는 케이스를 정의하고 각 예외 케이스마다 예외 처리 방안을 정의한다. 예외가 발생하는 경우는 시스템의 환경적인 측면과 수신된 입력 데이터, 프로그램 자체의 원인이 있을 수 있다.

<표 2-16> 인터페이스 객체 수신 시 예외 처리 방안 예시

구분	예외 원인	예외 처리 방안
시스템 환경	네트워크 및 서버 불안정	- 입력 대기 큐를 통해서 요청을 쌓아 놓고 순차적으로 처리하여 서버 정상 가동 시 동작할 수 있도록 한다.
수신 데이터	데이터 정합성 체크 (특수 문자 등으로 파싱 시 오류 발생)	- 특수 문제 입력 케이스를 사전 파악하여 파싱 시 특수 문자는 오류가 나지 않은 문자로 대치한 후 추후 재처리한다.
프로그램 자체 원인	수신 인터페이스 데이터 처리 시 프로그램의 논리적 결함	- 논리적 결함을 수정한다. - 충분한 테스트로 사전 예방한다. - 프로세스에 따라 예상되는 예외를 알람을 통해 사용자에게 알려 준다. - 예외 사항이 들어오지 않도록 송신 측 프로그램을 수정한다.

2. 인터페이스 엔티티를 사용하는 인터페이스 동작 간 실패 시 예외 처리 방안을 정의한다.

인터페이스 엔티티를 사용하여 인터페이스 동작을 할 때 실패하면 해당 엔티티에 인터페이스의 실패 결과와 원인을 작성하여 이력을 남긴다. 사용자, 관리자에게 실패 결과를 알려 주어 후속 조치를 취할 수 있게 한다. 송수신 인터페이스 테이블을 예시로 예외 처리 방안을 정의한다.

(1) 송수신 인터페이스 테이블에서 인터페이스 실패 시 예외 처리 방안을 정의한다.

송수신 인터페이스 테이블을 통한 인터페이스 트랜잭션이 실패하였을 경우 인터페이스 프로세스 구간별로 예외 처리 방안을 강구한다.

<표 2-17> 송수신 인터페이스 테이블을 통한 인터페이스 기능 실패 시 예외 처리 방안 예시

구분	프로세스	예외 원인	예외 처리 방안
송신 인터페이스 테이블	인터페이스 데이터 생성	선택 SQL, 프로그램 오류 데이터 객체 생성 오류	- 사용자에게 오류 발생 시 알람 (오류 원인을 포함) - 예외 케이스가 재발하지 않도록 프로그램 개선
	인터페이스 테이블에 입력	입력 SQL의 오류 데이터 정합성 오류	- 입력 실패 결과와 원인을 인터페이스 테이블에 기록 - 사용자에게 실패 결과 알람 - 예외 케이스를 분석하여 발생하지 않도록 프로그램 개선
	인터페이스 데이터 전송	DB Connection(네트워크 서버 설정 등) 오류	- 통신 결과를 읽어서 실패 결과와 원인을 인터페이스 테이블에 기록 - 실패 결과 및 원인을 사용자, 관리자에게 메일 등 별도 매체를 통해 알림
		데이터 전송 주체의 논리적 오류	- 실패 결과, 원인을 등록 - 사용자, 관리자에게 별도 매체를 통해 결과 전송 - 예외 케이스가 재발생 하지 않도록 프로그램 개선
수신 인터페이스 테이블	인터페이스 데이터 Read	데이터 선택 시 오류 (SQL, 프로그램)	- 수신 측 사용자에게 예외 발생 알람(원인 포함) - 인터페이스 테이블에 예외 사항 기록 - 재발되지 않도록 프로그램 개선
	데이터 트랜잭션	데이터 트랜잭션 시 프로그램의 논리상 오류	- 사용자에게 예외 알람 - 인터페이스 테이블에 예외 사항 기록 - 재발되지 않도록 프로그램 개선
	처리 결과 응답	DB Connection(네트워크 서버 설정 등) 오류	- 인터페이스 테이블에 예외 사항 기록 - 송·수신자에게 예외 사항 발생 메일 등을 통해 알림

수행 tip

- 인터페이스 각 단계와 구현 방법을 이해하고 단계별로 예외사항 발생 시 대응 방안을 정의한다.
- 사용자에게 예외 사항 유형과 원인을 알려 주어야 하며, 동일 예외 사항이 발생되지 않도록 프로그램을 개선해야 한다.

2-4. 인터페이스 보안 기능 적용

학습 목표	• 응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 인터페이스 보안 기능을 적용할 수 있다.

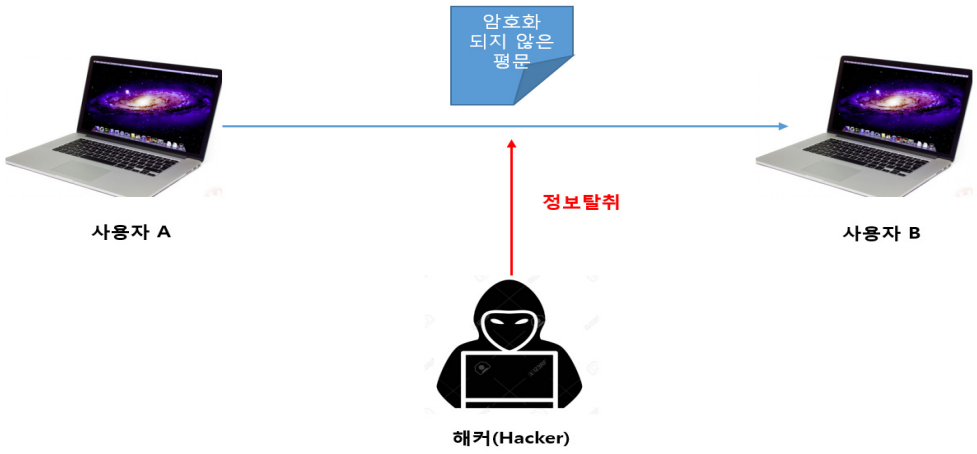
필요 지식 /

1 구현된 인터페이스의 주요 보안 취약점

인터페이스는 시스템 모듈 간 통신 및 정보 교환을 지원하므로 데이터 변조·탈취 및 인터페이스 모듈 자체의 보안 취약점이 있을 수 있다.

1. 데이터 통신 시 데이터 탈취 위협

데이터 통신 내역을 중간에서 감청하여 기밀성을 훼손할 수 있는 기법으로 스니핑(Sniffing)이라고 불리기도 한다. 스푸핑(Spoofing)처럼 공격 대상을 직접적으로 속이는 해킹이 아닌 수동적(Passive) 해킹 공격 기법이며, 도청할 수 있도록 중간에 설치되는 도구를 스니퍼(Sniffer)라고 한다. 주로 패킷 분석기 같은 툴을 통해서 진행된다.



[그림 2-6] 스니핑 공격 개념도

2. 시큐어 코딩

대표적인 웹 애플리케이션의 보안 취약점 발표 사례인 OWASP(Open Web Application Security Project) Top 10을 참고하여 KISA(한국 인터넷 진흥원)에서 SW 보안 약점 가이드를 발표하였고 SW 보안 취약점, 약점 및 대응 방안이 구체적으로 서술되어 있다.

<표 2-18> 보안 취약점에 대한 시큐어 코딩 항목

구분	내 용
입력 데이터 검증 및 표현	XSS, SQL 인젝션을 방지하기 위해 소스코드 취약점 점검
API 이용	gets(), system.exit() 등 시스템 접근 API 오용
보안 특성	인증, 접근 제어, 기밀성, 암호화, 권한 관리, 취약한 알고리즘, 부적절 인가로 인한 취약점
시간 및 상태	프로세스 동시 수행 시, system call 등을 동시 수행 시 잘못된 권한 위임 가능성
에러 처리	에러 처리가 부적절하거나 에러에 정보가 과도하게 많이 포함된 경우
코드 품질	복잡한 소스코드가 가독성과 유지 보수성을 저하함.
캡슐화	중요 데이터의 불충분한 캡슐화로 악의적 접근 가능

3. 데이터베이스 암호화

데이터베이스의 기밀성을 유지하기 위해 중요 민감 데이터는 암호화하는 기법을 사용한다. 다양한 암호 알고리즘을 활용하여 중요 데이터는 암호화한다.

(1) 데이터베이스 암호화 알고리즘

데이터베이스 암호화 알고리즘은 크게 대칭 키, 해시, 비대칭 키 알고리즘이 사용된다.

<표 2-19> 주요 데이터베이스 암호화 알고리즘

구분	내 용
대칭 키 암호 알고리즘	ARIA 128/192/256, SEED
해시 알고리즘	SHA -256/384/512, HAS-160
비대칭 키 알고리즘	RSA, ECDSA

(2) 데이터베이스 암호화 기법

데이터베이스 암호화 기법으로는 애플리케이션에서 암호화를 수행하는 API 방식과 데이터베이스에서 암호화를 수행하는 Flug-in 방식, API 방식과 Flug-in 방식을 혼합한 Hybrid 방식이 있다.

<표 2-20> 주요 데이터베이스 암호화 기법

구분	API 방식	Filter(Plug-in) 방식	Hybrid 방식
개념	APP 레벨에서 암호 모듈(API)을 적용하는 APP 수정 방식	DB 레벨의 확장성 프러시저 기능을 이용, DBMS에 plug-in 또는 snap-in 모듈로 동작하는 방식	API 방식과 Filter 방식을 결합하거나, Filter 방식에 추가적으로 SQL문에 대한 최적화를 대행해 주는 어플라이언스를 제공하는 방식
암호화/보안 방식	별도의 AP 개발/통합	DB 내 설치/연동	어플라이언스/DB 내 설치
서버 성능 부하	APP 서버에 암/복호화, 정책 관리, 키 관리 부하 발생	DB 서버에 암/복호화, 정책 관리, 키 관리 부하 발생	DB와 어플라이언스에서 부하 분산
시스템 통합 용이성	APP 개발 통합 기간 필요	APP 변경 불필요	APP 변경 불필요
관리 편의성	APP 변경 및 암호화 필드 변경에 따른 유지보수 필요	관리자용 GUI 이용, 다수 DB 통합 관리 가능 편의성 높음.	관리자용 GUI 이용, 다수 DB 통합 관리 가능 편의성 높음.

수행 내용 / 인터페이스 보안 기능 적용하기

재료 · 자료

- 모듈 세부 설계서(컴포넌트 명세서, 인터페이스 명세서), 인터페이스 정의서, 정적·동적 모형 설계도, 식별된 인터페이스 기능, 인터페이스 데이터 표준, 구현된 인터페이스와 애플리케이션
- 애플리케이션, 네트워크, 보안, 서버 구성 지식 및 자료
- 시스템에 대한 요구 사항 정의서, 아키텍처 구성도
- 정보 전략 계획(ISP: Information Strategy Planning), 정보 시스템 마스터플랜(ISMP: Information System Master Plan), 제안 요청서(RFP: Request For Proposal) 등 시스템 개발을 위한 유관 참고 산출물

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 인터넷, 컴퓨터, 프린터, 복사기, 빔 프로젝터 등
- 지원 도구: 문서 작성 도구, 문서 발표 도구

안전 · 유의 사항

- 각 인터페이스의 각 구간별로 보안 취약점을 분석한 후에 이에 대한 대응 방안을 적용하여야 한다.
- 모든 보안 취약점에 대한 대응을 하기 어려울 경우에는 서비스 중요도, 긴급도, 영향도 등 지표를 활용하여 우선순위를 정하고 높은 우선순위를 먼저 조치하여야 한다.
- 학습을 통하여 도출된 결과는 반드시 재평가하여 피드백한다.
- 도출된 인터페이스 보안 기능에 대해서 상호 검증을 받는다.
- 토의를 진행할 때에는 비판적인 자세보다는 더 나은 생각을 개진하는 생산적인 방향으로 진행하여야 하며 상대방의 비판 및 의견을 열린 마음으로 수용하는 자세가 중요하다.

수행 순서

1 인터페이스의 보안 취약점을 분석한다.

인터페이스 구현이 어떻게 되어 있는지를 분석하고 각 구간에 어떤 보안 취약점이 있는지를 다양한 관점에서 분석한다.

1. 인터페이스 각 구간의 구현 현황을 분석한다.

인터페이스 기능이 수행되는 각 구간이 어떻게 구현되어 있는지를 분석한다.

(1) 인터페이스 송수신부의 구현 현황을 분석한다.

인터페이스 보안 취약점을 분석하기 위해 송수신 영역의 구현 기술 및 특징을 구체적으로 분석한다. 송수신 영역의 구현 기술은 보안 취약점이 발생할 수 있는 영역을 구분하여 분석한다.

<표 2-21> 인터페이스 송수신부의 구현 현황 분석 예시(인터페이스 객체 전송 예시)

구분	Application 영역	DataBase 영역	Network 영역
송신 데이터 선택	APP 데이터를 Application 영역에서 선택한다.	데이터베이스에서 송신 데이터를 선택할 수 있다.	Application과 Database 간 DB Connection을 진행한다.
송신 객체 생성	JSON, XML 등 객체를 생성한다.		
인터페이스 송신	생성된 객체를 수신 측으로 송신한다.		송신 측과 수신 측의 네트워크를 연결한다.
인터페이스 수신	생성된 객체를 수신하고 파싱한다.		
데이터 처리 결과 전송	파싱한 데이터를 처리하고 최종 결과를 반환한다.	선택된 데이터를 처리하고 최종 결과를 반환한다.	Application과 Database 간 DB Connection을 진행한다.

2. 인터페이스 각 구간의 보안 취약점을 분석한다.

분석된 인터페이스 기능을 대상으로 보안 취약점을 분석한다. 각 단계 영역별로 일어날 수 있는 시나리오를 가정하여 자세하게 분석한다.

<표 2-22> 인터페이스 송수신부의 보안 취약점 분석 예시(인터페이스 객체 전송 예시)

단계	영역	보안 취약점
송신 데이터 선택	Application	- 송신 데이터 선택 객체 접근 권한 탈취 가능 - 객체 선택 시 Sql 검증 필요
	DataBase	- 불완전한 입력값으로 인한 Sql Injection
	Network	- DB 정보 전달 시 탈취 가능성, 악의적 서버 변조 가능

단계	영역	보안 취약점
송신 객체 생성	Application	- 생성 객체 접근 권한 탈취 가능 - 객체 생성 시 악의적인 코드 삽입 가능
인터페이스 송신	Application	- 송신 시점에서 악의적인 사이트로 전달 가능(수신 변조)
	Network	- 송수신 네트워크 통신 내역 탈취 및 위변조
인터페이스 수신	Application	- 파싱 시 악의적 파서를 만들어 공격 가능 - 수신 객체 접근 권한 탈취 가능
데이터 처리 결과 전송	Application	- 데이터 처리 객체 접근 권한 탈취 가능 - 악의적 데이터 삽입 및 위변조 가능
	DataBase	- 프러시저에 악의적 입력값 삽입 가능(sql injection) - 에러 처리 미흡으로 강제적 내부 오류 발생 시 미인지 가능
	Network	- DB 정보 전달 시 탈취 가능성, 악의적으로 반환값 변조 가능

2 분석된 보안 취약점을 근거로 인터페이스 보안 기능을 적용한다.

분석된 인터페이스 기능 및 보안 취약점을 근거로 인터페이스에 보안 기능을 적용한다. 구현 방법에 따라 다양한 단계 및 관점이 있을 수 있으나 일반적으로 크게 네트워크 및 애플리케이션 데이터베이스 영역에서 보안 기능을 적용한다.

1. 네트워크 구간에 보안 기능을 적용한다.

인터페이스 송수신 간 중간자에 의한 데이터 탈취 위변조를 막기 위해서는 네트워크 트래픽에 대한 암호화가 필요하다. 네트워크 구간 암호화를 위해서는 인터페이스 아키텍처에 따라 다양한 방식으로 보안 기능을 적용한다.

<표 2-23> 네트워크 구간 보안 기능 적용 시 고려 사항 예시

단계	고려 사항	보안 기능 적용
Transport Layer Network 보안	상대방 인증을 적용	IPSec AH(Authentication Header) 적용, IKE(Internet Key Exchange) 프로토콜 적용
	데이터 기밀성 보장 필요	IPSec ESP(Encapsulation Security Payload) 적용
	End-to-End 보안 적용	IPSec Transport mode 적용
Application Layer Network 보안	서버만 공개 키 인증서를 가지고 통신(위험 분산)	SSL(Secure Soket Layer)의 서버 인증 모드 운영
	연결 단위 외 메시지 단위로도 인증 및 암호화 필요	S-HTTP 적용하여 메시지 암호화(상호 인증 필요, 성능 일부 저하됨)

2. 애플리케이션에 보안 기능을 적용한다.

애플리케이션 구현 코드상에 보안 취약점을 보완하는 방향으로 애플리케이션 보안 기능을 적용한다. 주로 시큐어 코딩 가이드를 참조하여 보안 기능을 적용한다.

<표 2-24> 애플리케이션 보안 기능 적용 시 고려 사항 예시

고려 사항	보안 기능 적용
비인가자 접근 권한 관리	- 객체 접근 권한을 고려하여 구현한다(public, private, protected 권한 관리 등). - 변수를 직접 핸드링할 수 없게 하고 접근 권한을 가진 함수(메서드)만 접근할 수 있게 한다.
악의적 코드 삽입 금지	- 특수 문자를 통한 sql 변조 시도 등 악의적인 공격 패턴을 입력하지 못하도록 사전 방지한다.
악의적 시도 시 에러 처리	- 악의적 공격 시도 시 사용자 정의 예외 처리를 적용하고 에러 처리 내용이 외부에서 조회되지 않도록 권한 관리를 한다.

3. 데이터베이스에 보안 기능을 적용한다.

데이터베이스의 접근 권한 및 데이터베이스 동작 객체(sql, 프러시저, 트리거 등)의 보안 취약점을 보완하기 위해 보안 기능을 적용한다. 민감 데이터의 경우에는 데이터 자체의 보안 방안(암호화, 익명화 등)도 고려한다.

<표 2-25> 데이터베이스 보안 기능 적용 시 고려 사항 예시

고려 사항	보안 기능 적용
데이터베이스 접근 권한	데이터베이스, 스키마, 엔티티(테이블)의 접근 권한 관리를 한다. (접근 권한 객체 관리 수준은 성능과 보안성을 고려하여 관리한다.) 예시: 테이블 권한 관리 시 성능이 저하, 민감 테이블만 관리
악의적 코드 삽입 금지	프러시저(Procedure), 트리거(Trigger), 배치(Batch) 등 데이터베이스 객체의 동작상에 악의적인 코드가 삽입되지 않도록 동작 간에 처리할 수 있다.
민감 데이터 관리	개인 정보나 업무상 민감 데이터는 암, 복호화나 익명화 처리를 통해 데이터베이스에서 관리한다.
악의적 시도 시 에러 처리	공격 패턴에 대한 사용자 정의 예외 처리를 적용하고 에러 처리 내용이 외부에서 조회되지 않도록 권한 관리를 한다.

수행 tip

- 구현된 인터페이스의 기능을 파악하여 해당하는 보안 취약점을 구체적으로 분석한다.
- 보안 개선 시 중요도가 높은 것을 먼저 조치하고 인터페이스 성능 저하 요소가 있음을 인지하고 고려한다.

학습 2 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 각 모듈 간 인터페이스 설계서(정의서, 정적·동적 모형 등)를 분석하여 인터페이스 기능을 정의하는 것을 실습하게 한다.
- 인터페이스 기능에 맞게 인터페이스를 구현하도록 다양한 구현 기술을 지도하고 구현을 실습하게 한다.
- 인터페이스 기능 실패 시 동작과 예외를 어떻게 정의하고 처리하는지를 지도하고 실습하게 한다.
- 인터페이스 기능상에서 다양한 관점의 보안 취약점 및 보안 기능 적용 방법을 지도한다.

학습 방법

- 각 모듈 간 인터페이스 설계서(정의서, 정적·동적 모형 등)를 분석하여 인터페이스 기능을 정의하는 토의를 진행하고 상호 검증한다.
- 인터페이스 기능 구현 정의 내역을 바탕으로 다양한 방법으로 실제 인터페이스를 구현하는 것을 실습한다.
- 인터페이스 기능 실패 시 동작과 예외가 어떻게 정의되는지 학습하고 예외 처리를 실습한다.
- 인터페이스 기능상에서 다양한 관점의 보안 취약점을 학습하고 보안 기능 적용 방법을 실습한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 기능 구현 정의	- 개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 일관되고 정형화된 인터페이스 기능 구현을 정의할 수 있다.			
인터페이스 구현	- 개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 공통적인 인터페이스를 구현할 수 있다.			
인터페이스 예외 처리 방안	- 개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 인터페이스 기능 구현 실패 시 예외 처리 방안을 정의할 수 있다.			
인터페이스 보안 기능 적용	- 응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 인터페이스 보안 기능을 적용할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 기능 구현 정의	- 모듈 간 설계서(컴포넌트 명세서, 인터페이스 명세서 등)의 인터페이스 기능 분석 능력			
	- 모듈 간 설계서를 분석한 내용을 바탕으로 인터페이스 기능 구현을 정의하는 능력			
인터페이스 구현	- 인터페이스 구현을 어떻게 할지 정의된 인터페이스 기능 구현을 자세히 분석하는 능력			
인터페이스 예외 처리 방안	- 인터페이스 예외 발생 상황을 분석하고 이를 토대로 예외 발생 시 어떻게 처리할지 방안을 수립하는 능력			
인터페이스 보안 기능 적용	- 인터페이스 동작 간 보안 취약점을 분석하는 능력			
	- 각 동작 및 구성 요소의 보안 취약점을 극복하기 위한 보안 기능 적용 방안을 수립하는 능력			

● 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
인터페이스 기능 구현 정의	- 모듈 간 설계서(컴포넌트 명세서, 인터페이스 명세서 등)의 인터페이스 기능이 빠짐없이 적절하게 분석되었는지 여부			
	- 모듈 간 설계서를 분석한 내용을 바탕으로 인터페이스가 적절하게 기능 구현이 정의되었는지 여부			
인터페이스 구현	- 정의된 기능 구현이 빠짐없이 적절하게 구현되었는지 여부			
인터페이스 예외 처리 방안	- 인터페이스 예외 상황의 분석이 잘 되었고 이를 인터페이스에 구현되었는지 여부			
인터페이스 보안 기능 적용	- 인터페이스 동작 간 환경을 고려하여 각 구성 요소의 보안 취약점이 분석되었는지 여부			
	- 적절하게 분석된 보안 취약점을 극복하는 보안 기능이 적용되었는지 여부			

● 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
인터페이스 구현	- 분석된 인터페이스 기능 구현 사항의 구현 정도			
인터페이스 예외 처리 방안	- 인터페이스 예외 처리의 구현 정도			
인터페이스 보안 기능 적용	- 검토 및 분석된 인터페이스 보안 기능의 적용 정도			

피드백

1. 문제 해결 시나리오
   - ‘인터페이스 기능 구현 정의’, ‘인터페이스 기능 구현’, ‘인터페이스 예외 처리 방안’, ‘인터페이스 보안 기능 적용’ 학습 내용의 평가 항목에 관련한 산출물을 제출받는다. 학습자의 평가 결과가 ‘상’인 경우는 모범 사례로 공유한다. 학습자의 평가 결과가 ‘중’인 경우는 부족한 부분을 보완할 수 있도록 설명한다. 학습자의 평가 결과가 ‘하’인 경우는 모범 사례를 참조하여 다시 구축할 수 있도록 유도한다.
2. 평가자 체크리스트
   - ‘인터페이스 기능 구현 정의’, ‘인터페이스 기능 구현’, ‘인터페이스 예외 처리 방안’, ‘인터페이스 보안 기능 적용’ 학습 내용의 평가 항목에 관련한 산출물을 제출받는다. 학습자의 평가 결과가 ‘상’인 경우는 모범 사례로 공유한다. 학습자의 평가 결과가 ‘중’인 경우는 부족한 부분을 보완할 수 있도록 설명한다. 학습자의 평가 결과가 ‘하’인 경우는 모범 사례를 참조하여 다시 구축할 수 있도록 유도한다.
3. 작업장 평가
   - 인터페이스 기능 구현’, ‘인터페이스 예외 처리 방안’, ‘인터페이스 보안 기능 적용’ 학습 내용의 구현 결과를 보고 학생의 수준별 등급을 고려하여 평가한다. 학습자의 평가 결과가 ‘상’인 경우는 모범 사례로 공유한다. 학습자의 평가 결과가 ‘중’인 경우는 부족한 부분을 보완할 수 있도록 설명한다. 학습자의 평가 결과가 ‘하’인 경우는 모범 사례를 참조하여 다시 구축할 수 있도록 유도한다.

학습 3 인터페이스 구현 검증하기

3-1. 인터페이스 구현 검증

학습 목표

- 구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 감시 및 도구를 준비할 수 있다.
- 인터페이스 구현 검증을 위하여 외부 시스템과의 연계 모듈 상태를 확인할 수 있다.

필요 지식 /

1 인터페이스 구현 검증도구, 감시 도구

구현된 인터페이스의 동작을 검증하기 위해 인터페이스 구현 및 감시 도구를 통해서 동작 상태를 검증 및 감시(monitoring)할 수 있다.

1. 인터페이스 구현 검증도구

인터페이스 구현을 검증하기 위해서는 인터페이스 단위 기능 및 시나리오에 기반한 통합 테스트가 필요하다. 테스트 자동화 도구를 이용하여 단위 및 통합 테스트의 효율성을 높일 수 있다.

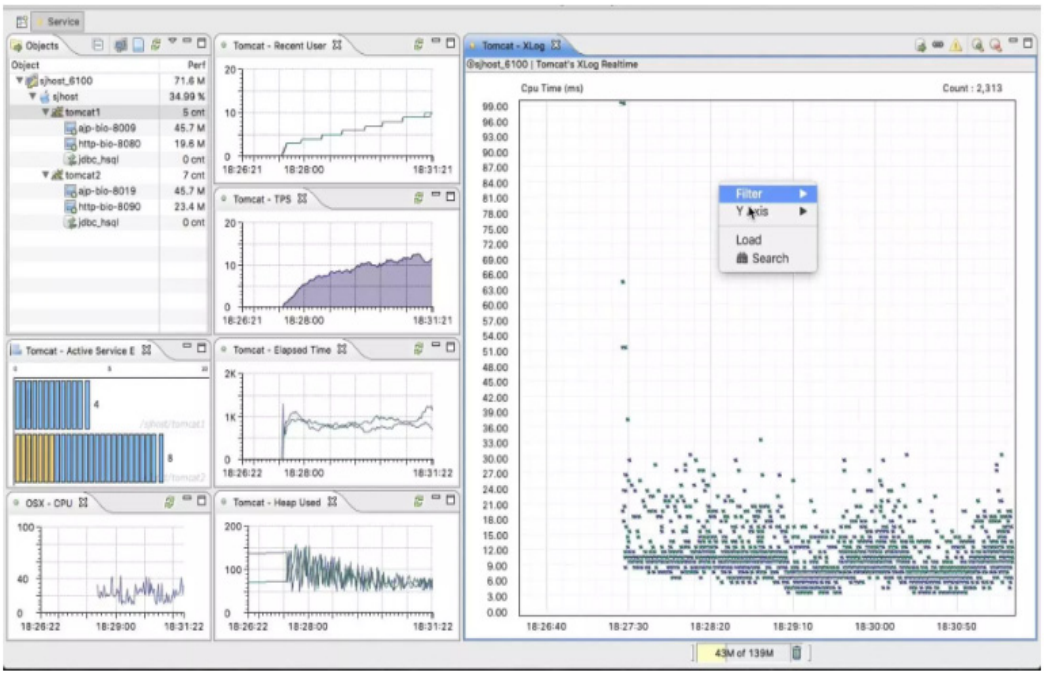
<표 3-1> 인터페이스 구현 검증도구

도구	설명
xUnit	java(Junit), C++(Cppunit), .Net(Nunit) 등 다양한 언어를 지원하는 단위 테스트 프레임워크
STAF	서비스 호출, 컴포넌트 재사용 등 다양한 환경을 지원하는 테스트 프레임워크
FitNesse	웹 기반 테스트 케이스 설계/실행/결과 확인 등을 지원하는 테스트 프레임워크
NTAF	Naver 테스트 자동화 프레임워크이며, STAF와 FitNesse를 통합
Selenium	다양한 브라우저 지원 및 개발언어를 지원하는 웹 애플리케이션 테스트 프레임워크
watir	Ruby 기반 웹 애플리케이션 테스트 프레임워크

출처: https://www.oss.kr/info_test/show/b3f50bf5-7d67-486f-bc70-d426d6f01dc4 테스트 자동화 프레임워크

2. 인터페이스 감시 도구

인터페이스의 동작이 잘 진행되는지 확인하기 위해서는 애플리케이션 모니터링 툴(APM: Application Performance Management)을 사용하여 동작 상태를 감시할 수 있다. 상용 제품 및 오픈소스를 이용한 애플리케이션 모니터링 툴이 있다. 데이터베이스, 웹 애플리케이션의 트랜잭션과 변수값, 호출 함수, 로그 및 시스템 부하 등 종합적인 정보를 조회하고 분석할 수 있다.



[그림 3-1] 오픈소스 감시 도구 예시(스카우터)

수행 내용 / 인터페이스 구현 검증하기

재료 · 자료

- 모듈 세부 설계서(컴포넌트 명세서, 인터페이스 명세서), 인터페이스 정의서, 정적·동적 모형 설계도, 식별된 인터페이스 기능, 인터페이스 데이터 표준, 구현된 인터페이스
- 인터페이스 검증 및 감시 도구
- 애플리케이션, 네트워크, 보안, 서버 구성 지식 및 자료
- 시스템에 대한 요구 사항 정의서, 아키텍처 구성도
- 정보 전략 계획(ISP: Information Strategy Planning), 정보 시스템 마스터플랜(ISMP: Information System Master Plan), 제안 요청서(RFP: Request For Proposal) 등 시스템 개발을 위한 유관 참고 산출물

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 인터넷, 컴퓨터, 프린터, 복사기, 빔 프로젝터 등
- 지원 도구: 문서 작성 도구, 문서 발표 도구

안전 · 유의 사항

- 인터페이스 상세 기능 및 아키텍처를 고려한 검증도구를 선정하여야 한다.
- 검증 시나리오상의 예측된 결괏값과 도구로 측정한 값을 비교하여 차이점을 상세히 분석해야 한다.
- 학습을 통하여 도출된 결과는 반드시 재평가하여 피드백한다.
- 각 시스템에 대한 인터페이스 검증하기는 각기 주관적일 수 있으니 토의를 통하여 자신이 산출한 결과에 대하여 상호 검증을 받는다.
- 토의를 진행할 때에는 비판적인 자세보다는 더 나은 생각을 개진하는 생산적인 방향으로 진행하여야 하며 상대방의 비판 및 의견을 열린 마음으로 수용하는 자세가 중요하다.

수행 순서

1 구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 감시 및 도구를 준비한다.

구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 감시 및 도구의 요건을 분석한다.

1. 구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증 필요한 감시 및 도구의 요건 분석을 한다.

구현된 인터페이스 명세서의 세부 기능을 참조하여 구현 검증 및 감시에 필요한 기능을 분석한다. 각 기능의 특징에 맞게 요건을 도출한다.

<표 3-2> 인터페이스 명세서를 참조하여 검증에 필요한 감시 및 검증도구 요건 분석

기능 구현 정의	검증도구 요건	감시 도구 요건
1. 송신 측에서 인터페이스 대상 선택 전송	- 입력한 대상과 생성된 인터페이스 객체의 정보가 일치하는 지 확인	- 데이터베이스 SQL 모니터링 - 조회 Transaction 모니터링 - JSON 생성 객체 모니터링
2. 인터페이스 객체 전송	- 암호화된 통신으로 올바른 수신 측에 전달되었는지 확인 - 전달된 정보가 수신된 정보와 일치하는지 확인 - 파싱된 정보가 송신된 정보와 일치하는지 확인	- 통신 암호화 모니터링 - 패킷정보 모니터링 - 연결된 Transaction 변수 모니터링
3. 수신 후 수신 측 트랜잭션과 결과 반환	- 수신된 데이터와 연관 있는 이후 트랜잭션의 기댓값과 일치 여부	- 객체 입력, 출력값 모니터링 - 객체 동작 성공, 실패 여부

2. 구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 감시 및 도구를 준비한다.

구현 검증 및 감시에 필요한 도구의 요건을 확인 후 시장 조사 및 솔루션 조사를 통해서 적절한 감시 및 검증에 필요한 도구를 선택하여 구매할 수 있다. 최근에는 오픈소스 감시 도구도 많이 활용되고 있으므로 기능을 분석하여 도입을 검토한다.

2 인터페이스 구현 검증을 위하여 외부 시스템과의 연계 모듈 상태를 확인한다.

인터페이스 구현 검증을 위해 구현 검증도구를 통해 외부 시스템과 연계 모듈 간의 동작 상태를 확인할 수 있고 감시 도구를 통해 외부 시스템과 연계 모듈의 전반적인 상황을 확인한다.

1. 외부 시스템과 연계 모듈의 동작 상태를 확인하다.

인터페이스 구현 검증을 위하여 외부 시스템(송신 또는 수신)과 연계 모듈(수신 또는 송신)의 동작 상태를 인터페이스 구현 검증도구를 통해서 진행한다. 최초 입력값과 입력값에 의해 선택되는 데이터와 생성되는 객체의 데이터 등 전반적인 인터페이스 동작

프로세스상에서 예상되는 결과와 검증값을 비교한다. 각 단계별 에러 처리도 적절하게 구현되어 있는지 검증도구를 통해 확인한다.

<표 3-3> 인터페이스 검증도구를 통한 인터페이스 검증 시나리오(발령 시나리오)

인터페이스 기능	시나리오	예상값	검증도구 확인 실젯값
1. 최초 데이터 입력	과장 10명 입사 발령 확정	10명의 사번이 확정 FLAG를 가지고 저장	예상값과 동일
2. DB에서 조회	입사자 과장 10명 정보 조회	10명의 인사 발령 정보, 기본 정보가 Rowset 형태로 선택	예상값과 동일
3. 송신 객체 생성	전송 버튼 클릭	DB에서 조회된 동일 정보가 확정된 10명에 대해서 JSON 형태로 생성	예상값과 동일
4. 송신 객체 전송		10명 과장 입사 발령 확정 내용이 Submit flag를 가지고 송신 이력 적재	예상값과 동일
5. 수신 및 파싱		수신된 객체를 파싱한 결과는 송신한 결과와 동일	예상값과 동일
6. 데이터 트랜잭션	수신 회사 인사 정보로 입력	파싱된 결과는 수신 측의 업무 정의에 따라 트랜잭션 진행(인사 기본 정보, 발령 정보에 입력)	예상값과 동일
7. 수신 결과 반환	전송 회사 입사자 정보 조회	- 수신 결과가 송신 측 반환(TRUE) - 반환 이력 테이블에 해당 내역 입력	예상값과 동일

2. 외부 시스템과 연계 모듈의 동작 상태를 감시(Monitoring)한다.

외부 모듈이 서비스를 제공하는 동안 정상적으로 동작하는지 감시 도구를 통해 확인할 수 있다. 인터페이스 동작 여부, 에러 발생 여부 등 감시 도구에서 제공해 주는 리포트를 활용한다.

수행 tip

- 인터페이스 구현 기술에 따라 인터페이스 검증 및 감시 도구의 요건이 달라진다.
- 검증 및 감시 시에는 예상되는 결과와 다른 결과가 나오는지 확인한다.

3-2. 인터페이스 오류 처리 확인 및 보고서 작성

학습 목표 • 인터페이스 오류 처리 사항을 확인하고 보고서를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

1 인터페이스 오류 처리 방법 및 오류 처리 보고서

인터페이스는 이기종 시스템이기 때문에 오류 처리 시 사용자, 관리자에게 오류 처리 상태를 보여 주는 방법이 다소 복잡하고 관리하기 불편할 수 있다. 인터페이스 오류는 중요한 오류(장애)일 경우가 많으므로 오류 발생 시 오류 처리 보고서를 작성하여 관리 조직에 보고하여야 한다.

1. 인터페이스 오류 처리 방법

인터페이스 오류 처리 방법은 크게 사용자 화면에서 오류를 인지하게 구현하는 방법, 인터페이스 오류 시스템 로그를 별도로 작성하여 파일로 보관하는 방법, 별도 데이터베이스에 인터페이스 관련 오류 사항을 기록하는 방법이 있다.

(1) 사용자 화면에서 오류를 발생

사용자 화면에서 인터페이스 오류를 인지하는 방법은 가장 직관적으로 오류를 인지할 수 있어 가장 많이 쓰이는 방법이다. 인터페이스 오류가 발생하였을 경우 알람 형태로 화면에 표시되며, 주로 즉시적으로 데이터가 인터페이스되는 경우에 사용된다.

(2) 인터페이스 오류 로그 생성

시스템 운영 로그에 인터페이스 오류 시 관련 에러 로그가 생성되도록 할 수 있다. 인터페이스 오류의 자세한 내역을 알기 위해 사용되며, 시스템 관리자나 운영자가 오류 로그를 확인할 수 있다.

<표 3-4> 인터페이스 오류 로그 생성 예시

예시
[2018-07-27 10:01:070001][ERRORCODE100] 인사발령번호 = 2018-444 (EMP_NOTC_NM) = xxxxxxxx 인사발령 구분 Length Exceed Exception : 발령내역 길이가 초과하였습니다.

(3) 인터페이스 관련 테이블에 오류 사항 기록

테이블을 통한 인터페이스 기능을 구현할 경우나 인터페이스 트랜잭션 기록을 별도로 보관하는 경우 테이블에 오류 사항을 기록할 수 있다. 이력을 직관적으로 보기 쉬워 운영자가 관리하기 용이한 장점이 있다.

송신일시	변경구분	발령번호	사번	발령내용	.....	처리일시	처리상태	오류코드	오류내용
18.7.27	입력	2018-111	18-001,18-002	신규채용	.....	18.7.27	실패	E-003	수신 데이터베이스 연결실패

[그림 3-2] 인터페이스 관련 테이블에 오류 사항 기록 예시

2. 인터페이스 오류 처리 보고서

인터페이스에서 오류가 발생 시 관련 사항을 조직에서 정의된 보고 라인으로 인터페이스 오류 처리 보고서를 작성하여 즉각적으로 보고하여야 한다.

(1) 인터페이스 오류 처리 보고서 형식

정형화된 형식은 없으며 조직 및 상황에 맞는 보고서를 작성하여 활용한다.

장애(발생/진행/완료)보고서

2018.7.27 담당: ... 대리

장애처리 (발생/진행/완료)보고서		보고서 번호	
장애 발생 일시	2018년 7월 27일 09:00	장애환경	XX 시스템
장애 조치 일시	2018년 7월 27일 09:00 ~	종료여부	처리완료
장애 종료 일시	2018년 7월 27일 13:00	장애등급	2등급 ①영향도: B ②중요도: High
장애 내용 및 증상 - 인터페이스 오류			
장애 원인 - 시스템 결함 , 네트워크 장애			
조치 사항 - 조치경과 기록			
재발방지 계획 및 의견 - 향후 재발방지 방안			

[그림 3-3] 장애 보고서(인터페이스 오류 보고서) 양식 예시

수행 내용 / 인터페이스 오류 처리 확인 및 보고서 작성하기

재료 · 자료

- 모듈 세부 설계서(컴포넌트 명세서, 인터페이스 명세서), 인터페이스 정의서, 정적·동적 모형 설계도, 식별된 인터페이스 기능, 인터페이스 데이터 표준, 구현된 인터페이스
- 인터페이스 검증 및 감시 도구
- 애플리케이션, 네트워크, 보안, 서버 구성 지식 및 자료
- 시스템에 대한 요구 사항 정의서, 아키텍처 구성도
- 정보 전략 계획(ISP: Information Strategy Planning), 정보 시스템 마스터플랜(ISMP: Information System Master Plan), 제안 요청서 (RFP: Request For Proposal) 등 시스템 개발을 위한 유관 참고 산출물

기기(장비 · 공구)

- 전산 장비: 인터넷, 컴퓨터, 프린터, 복사기, 빔 프로젝터 등
- 지원 도구: 문서 작성 도구, 문서 발표 도구

안전 · 유의 사항

- 다양한 오류 사항 확인 방법의 장단점을 숙지하고 오류 사항을 확인하여야 한다.
- 오류 보고는 오류 보고서 양식에 맞추어 신속하고 명확하게 작성하여야 한다.
- 학습을 통하여 도출된 결과는 반드시 재평가하여 피드백한다.
- 인터페이스 오류 처리 확인 및 보고서 작성하기는 각기 주관적일 수 있으니 토의를 통하여 자신이 산출한 결과에 대하여 상호 검증을 받는다.
- 토의를 진행할 때에는 비판적인 자세보다는 더 나은 생각을 개진하는 생산적인 방향으로 진행하여야 하며 상대방의 비판 및 의견을 열린 마음으로 수용하는 자세가 중요하다.

수행 순서

1 인터페이스 오류 사항을 확인한다.

인터페이스는 이기종 시스템 간 연계를 위한 기능이고 연계가 필요하다는 것은 꼭 필요한 기능일 경우가 많다. 인터페이스에서 발생하는 오류는 일반적으로 중요한 오류(장애)일 경우가 많으므로 사용자나 관리자는 인터페이스 오류 사항을 잘 확인하고 보고하여야 한다.

1. 인터페이스 오류 발생 시 즉시 확인한다.

인터페이스 오류 발생 시 화면에서 즉시 인지할 수 있거나 시스템 관리자에게 오류 발생 SMS나 이메일을 자동으로 발송하여 오류 발생을 즉시 인지하여 조치한다.

<표 3-5> 인터페이스 오류 발생 즉시 확인 방법

구분	내용	장점	단점
시스템 에러 메시지 알람 확인	사용자 화면에서 에러 메시지를 알람 형태로 보여 줌	사용자가 발생 즉시 인지 가능	운영/관리자가 늦게 인지 가능
오류 내역 이메일 전송	사용자/관리자에게 오류 발생 시 이메일을 통해 알림	비교적 빠르게 알 수 있고 비용이 적음.	사용자는 모를 수 있으며 조기에 메일 확인 필요
오류 발생 시 SMS 전송	사용자/관리자에게 오류 발생 시 SMS를 통해 알림	오류 발생 시 즉시 인지 가능	통신 비용 발생

2. 주기적으로 인터페이스 오류 발생을 확인한다.

시스템 로그나 인터페이스 오류 관련 테이블 등을 시스템 관리자가 주기적으로 확인하여 오류 발생 여부를 확인하고 원인을 추적할 수 있다. 오류의 이력이 쌓이게 되면 주기적으로 발생하는 오류의 원인을 분석하여 파악하기 용이하므로 이를 통하여 오류의 재발생을 막는 것이 무엇보다 중요하다.

<표 3-6> 주기적으로 인터페이스 오류 발생 확인 방법

구분	내용	장점	단점
인터페이스 오류 로그 확인	인터페이스 오류 로그만 별도로 생성하여 보관	오류 내역 및 원인을 구체적으로 확인 가능	로그 파일 보기가 어려움(전문성 필요).
인터페이스 오류 테이블 확인	인터페이스 관련 테이블에 오류 내역 작성	트랜잭션과 오류 내역 매칭, 관리 용이	아주 구체적이지 않음, 별도 분석 필요할 수 있음.
인터페이스 감시 도구(monitoring) 활용	인터페이스 감시 도구를 활용하여 주기적으로 오류 발생 확인	전반적인 상황을 모두 관제 가능	상용 도구 비용 발생, 사용 방법 숙지 필요

2 인터페이스 오류 처리 보고서를 작성한다.

인터페이스 오류는 일반적으로 중요한 장애 등급을 가지고 있으므로 신속하게 인터페이스 오류 처리 보고서를 작성하고 보고 체계에 맞게 보고를 하는 것이 중요하다.

1. 인터페이스 오류 처리 보고서를 작성하고 보고한다.

인터페이스 오류 처리 보고서는 인터페이스 오류 발생 시 상황 인지 및 조치 사항을 시간 경과에 따라 작성한다. 조직과 상황에 따른 보고서 양식을 사용한다. 인터페이스에 대한 오류 보고는 조치가 완료된 후에 보고하면 이미 시기가 늦은 경우가 많으므로 시기에 따라 조직에서 정의한 프로세스에 의하여 보고한다.

<표 3-7> 인터페이스 오류 처리 보고 시기에 따른 보고서 특징

구분	특징	보고서 내용
최초 발생 보고	상황을 인지하고 조직상에 신속하게 보고하고 대응 조직을 만들어야 한다.	SMS, 메일, 간이 보고서를 활용하여 오류 발생 구간 시점, 영향도를 보고한다.
오류 처리 경과 보고	최초 인지 후 진행되고 있는 상황을 보고한다.	오류 처리 조치 사항 위주 보고 대안 서비스, 고객사 공지 사항 완료 예상 시점 등을 보고한다.
완료 보고	최종 조치 완료 후 내부 조직 및 고객사에 완료 보고한다.	최초 발생 시점, 조치 경과, 오류 원인 재발 방지 대책 등 종합적인 내용을 보고한다.

수행 tip

- 인터페이스 오류 내역은 중요한 영향도를 가지는 서비스가 많으므로 발생 시 즉시 인지가 가능하고 재발이 방지되도록 모니터링을 해야 한다.
- 오류 발생 시 거짓 없이 신속하게 조직에서 정의한 보고 라인으로 보고하는 것이 실무에서 중요하다.

학습 3 교수 · 학습 방법

교수 방법

- 구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 인터페이스 기능 구현 검증에 필요한 도구의 요건을 분석하는 방법을 지도하여 실습하게 한다.
- 구현 검증에 필요한 도구(상용, 비상용, 오픈소스)를 검토하여 준비하게 한다.
- 외부 시스템과 연계 모듈 동작 상태를 확인하는 시나리오를 지도하고 인터페이스 기능 검증 및 감시 도구를 활용하여 실습하게 한다.
- 인터페이스 오류 사항을 확인하는 방법을 지도하고 실습하게 한다.
- 인터페이스 오류 보고서 작성 요령을 지도하고 오류 보고서 작성을 실습하게 한다.

학습 방법

- 구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 인터페이스 기능 구현 검증에 필요한 도구의 요건을 분석하고 실습한다.
- 구현 검증에 필요한 도구(상용, 비상용, 오픈소스)를 검토하고 준비한다.
- 외부 시스템과 연계 모듈 동작 상태를 확인하는 시나리오를 작성하고 인터페이스 기능 검증 및 감시 도구를 활용하여 실습한다.
- 인터페이스 오류 사항을 확인하는 방법에 따라 실습한다.
- 인터페이스 오류 보고서 작성을 실습한다.

학습 3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 구현 검증	- 구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 감시 및 도구를 준비할 수 있다.			
	- 인터페이스 구현 검증을 위하여 외부 시스템과의 연계 모듈 상태를 확인할 수 있다.			
인터페이스 오류 처리 확인 및 보고서 작성	- 인터페이스 오류 처리 사항을 확인하고 보고서를 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 문제 해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인터페이스 구현 검증	- 구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 요건을 도출하는 능력			
	- 구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 적절한 검증 및 감시 도구를 도출하는 능력			
	- 인터페이스 구현 검증을 위하여 인터페이스 검증 및 감시 도구를 사용하여 외부 시스템과의 연계 모듈 상태를 확인하는 능력			
인터페이스 오류 처리 확인 및 보고서 작성	- 인터페이스 오류 사항을 발생 시 즉시 또는 주기적으로 확인하는 능력			
	- 보고 시점에 따른 인터페이스 오류 보고서를 작성할 수 있는 능력			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
인터페이스 구현 검증	- 구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 요건을 구체적으로 도출했는지 여부			
	- 구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 적절한 검증 및 감시 도구를 도출했는지 여부			
	- 인터페이스 구현 검증을 위하여 인터페이스 검증 및 감시 도구를 사용하여 외부 시스템과의 연계 모듈 상태를 확인하였는지 여부			
인터페이스 오류 처리 확인 및 보고서 작성	- 인터페이스 오류 사항을 발생 시 확인하였고 주기적으로 확인하는지 여부			
	- 보고 시점에 따른 인터페이스 오류 보고서를 작성할 수 있는지 여부			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
인터페이스 오류 처리 확인 및 보고서 작성	- 인터페이스 오류 보고서를 시나리오별로 작성하고 이를 보고			

피드백

1. 문제 해결 시나리오
   - '인터페이스 검증', '인터페이스 오류 처리 확인 및 보고서 작성' 학습 내용의 평가 항목에 관련한 산출물을 제출받는다. 학습자의 평가 결과가 '상'인 경우는 모범 사례로 공유한다. 학습자의 평가 결과가 '중'인 경우는 부족한 부분을 보완할 수 있도록 설명한다. 학습자의 평가 결과가 '하'인 경우는 모범 사례를 참조하여 다시 구축할 수 있도록 유도한다.
2. 평가자 체크리스트
   - '인터페이스 검증', '인터페이스 오류 처리 확인 및 보고서 작성' 학습 내용의 평가 항목에 관련한 산출물을 제출받는다. 학습자의 평가 결과가 '상'인 경우는 모범 사례로 공유한다. 학습자의 평가 결과가 '중'인 경우는 부족한 부분을 보완할 수 있도록 설명한다. 학습자의 평가 결과가 '하'인 경우는 모범 사례를 참조하여 다시 구축할 수 있도록 유도한다.
3. 작업장 평가
   - '인터페이스 오류 처리 확인 및 보고서 작성' 학습 내용의 구현 결과를 보고 학생의 수준별 등급을 고려하여 평가한다. 학습자의 평가 결과가 '상'인 경우는 모범 사례로 공유한다. 학습자의 평가 결과가 '중'인 경우는 부족한 부분을 보완할 수 있도록 설명한다. 학습자의 평가 결과가 '하'인 경우는 모범 사례를 참조하여 다시 구축할 수 있도록 유도한다.

참고자료

- 최은만(2007). 『소프트웨어 공학』. 정익사.
- 최은만(2014). 『새로 쓴 소프트웨어 공학』. 정익사.
- NIA 한국정보화진흥원(2011). 『CBD SW개발 표준 산출물 관리가이드』. 한국정보화진흥원.
- NIPA 정보통신산업진흥원(2011). 『SW 아키텍처 설계 지침』. SW공학센터.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	응용SW엔지니어링(20010202)		
개발기관	한국소프트웨어기술진흥협회, 한국직업능력개발원		
집필진	강석진(이비스톰)* 김보운(이화여자대학교) 김홍진(LG CNS) 유은희 장현섭((주)커리텍) 주선태(T3Q) 진권기(이비스톰) 최재준	검토진	김승현(경희대학교) 엄기영(우리에프아이에스) 장온순(한국IT컨설팅) 조상욱(세종대학교) 조성호(삼성카드) *표시는 대표집필자임
발행일	2017년 12월 31일		
세분류명	응용SW엔지니어링(20010202)		
개발기관	(사)한국정보통신기술사협회, 한국직업능력개발원		
집필진	박미화(동국대학교)* 김승환((주)캐롯아이) 김원기(LG CNS) 김종명(SM신용정보) 박현기(프리랜서) 유현주((사)한국정보통신기술사협회) 이구성(한국아이씨티(주)) 이숙희(서초문화예술정보학교) 최창선(한빛디엔에스(주)) 홍민표(한화S&C)	검토진	권순명(㈜씨에이에스) 김태형((사)한국정보통신기술사협회) 양승화(라이나생명보험) 이성화(시스원) 황극인(㈜코스콤) *표시는 대표집필자임
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	인터페이스 구현(LM2001020212_16v4)		
개발기관	(사)한국정보통신기술사협회, 한국직업능력개발원		
집필진	김광국(㈜코스콤)* 권기학(세종대학교) 김승환(㈜캐롯아이) 김유석(한국정보통신기술사협회) 문정기(교보정보통신) 박미화(동국대학교 융합SW교육원) 이주희(㈜유알피시스템) 홍민표(한화S&C)	검토진	류갑상(동신대학교) 엄기영(우리에프아이에스) 장성수(세명컴퓨터고등학교) 장희수(㈜유알피시스템) *표시는 대표집필자임

인터페이스 구현(LM2001020212_16v4)

저작권자 교육부

연구기관 한국직업능력개발원

발행일 2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(http://www.ncs.go.kr)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr